

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC**

—o0o—



**Một số vấn đề về ứng dụng của khoa học dữ liệu
ENGLISH TRAINING PLATFORM**

Người hướng dẫn: TS. Đỗ Đức Hạnh
Đặng Quang Dũng

Sinh viên thực hiện: Lê Gia Huy - 21002149

HÀ NỘI - 2025

Mục lục

Lời cảm ơn	3
1 Quá trình thực tập	6
1.1 Giai đoạn thực tập	6
1.1.1 Tháng 2/2025	6
1.1.2 Tháng 3/2025	7
1.1.3 Tháng 4/2025	7
1.1.4 Tháng 5/2025	8
1.2 Các kiến thức đã học được	8
2 Triển khai dự án	12
2.1 Tổng quan dự án	12
2.1.1 Giới thiệu	12
2.1.2 Mục đích	12
2.1.3 Mục tiêu	12
2.1.4 Người phát triển	13
2.2 Phân tích yêu cầu	14
2.2.1 Yêu cầu chức năng	14
2.2.2 Yêu cầu phi chức năng	16
2.2.3 Use case	17
2.3 Kiến trúc hệ thống	17
2.3.1 Tech stack	18
2.4 Thiết kế chi tiết	19
2.4.1 Thiết kế database	19
2.4.2 Entity Relationship Diagram	23
2.5 Giao diện	23
2.5.1 Giao diện cho tài liệu API	23
2.5.2 Trang chủ	27

2.5.3	Đăng nhập/Đăng kí	28
2.5.4	Giao diện khóa học	29
2.5.5	Giao diện của nội dung học từ vựng (Vocabulary Topics)	30
2.5.6	Giao diện của nội dung học ngữ pháp (English Grammar)	31
2.5.7	Giao diện làm bài trắc nghiệm và lịch sử làm bài	32
2.5.8	Quản lý thông tin cá nhân	34
2.5.9	Giao diện quản lý của Admin	36
2.5.10	Giao diện cho chức năng AI hỗ trợ giao tiếp/trò chuyện	40
2.6	Triển khai thử lên môi trường production	41
2.6.1	Docker	42
2.6.2	Vercel và Railway	43
3	Đánh giá và kết luận	46
3.1	Mức độ hoàn thành so với yêu cầu ban đầu	46
3.2	Thách thức khó khăn	46
3.3	Bài học kinh nghiệm	47
3.4	Hướng phát triển các chức năng cho nền tảng trong tương lai	47
3.5	Kết luận	48

Lời cảm ơn

Trước tiên, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Bích Thủy và thầy Vũ Tiến Dũng đã tạo điều kiện thuận lợi để em có cơ hội tiếp cận và học hỏi trong môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp. Sự hướng dẫn và đồng hành của cô và thầy đã giúp em không chỉ mở rộng kiến thức mà còn có được những trải nghiệm quý báu, góp phần định hướng rõ ràng hơn cho con đường phát triển nghề nghiệp của bản thân.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến anh Đỗ Đức Hạnh, người đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực tập. Những chia sẻ từ kinh nghiệm thực tiễn của anh đã giúp em hiểu sâu hơn về công việc cũng như cách thức vận hành trong môi trường chuyên nghiệp. Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến anh Đặng Quang Dũng, người đã trực tiếp hướng dẫn với sự tận tâm và chu đáo. Sự quan tâm, động viên và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của anh đã tạo động lực lớn để em nỗ lực học hỏi và khám phá những công nghệ mới mẻ mà trước đây em chưa từng tiếp xúc. Khoảng thời gian thực tập dưới sự hướng dẫn của anh không chỉ là cơ hội để em phát triển kỹ năng chuyên môn mà còn là hành trình quý giá, giúp em tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn và tự tin hơn trong hành trình học tập và làm việc sau này.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô Thủy, thầy Dũng, Công ty Smartlog nói chung, cùng anh Hạnh và anh Dũng nói riêng vì sự hỗ trợ và những bài học quý giá trong thời gian thực tập. Những trải nghiệm này sẽ là hành trang giá trị đồng hành cùng em trong tương lai.

Danh sách hình vẽ

2.1	Use case Diagram cho English Learning Platform	17
2.2	Entity Relationship Diagram cho English Learning Platform	23
2.3	Tổng quan về Giao diện cho tài liệu API - cổng mặc định chạy ở http://localhost:3000/api (môi trường phát triển)	24
2.4	Các API liên quan đến xác thực người dùng	24
2.5	Quản lý thông tin người dùng	24
2.6	Quản lý chủ đề học tập	25
2.7	Quản lý thẻ ghi nhớ theo chủ đề	25
2.8	Quản lý bài học ngữ pháp	25
2.9	Quản lý câu hỏi trắc nghiệm	25
2.10	Quản lý lần làm bài kiểm tra	26
2.11	Theo dõi tiến độ học tập	26
2.12	Quản lý hỗ trợ giao tiếp AI	26
2.13	Trang chủ - Hero Section	27
2.14	Trang chủ - Tại sao nên chọn nền tảng này	27
2.15	Trang chủ - Đề xuất học Topic và Grammar	28
2.16	Modal đăng nhập	28
2.17	Modal đăng kí	29
2.18	Khóa học (giao diện của non-user sẽ không hiển thị thanh tiến độ) . . .	29
2.19	Khóa học (giao diện của user sẽ hiển thị thanh tiến độ)	30
2.20	Giao diện nội dung học từ vựng, bao gồm nhiều các chủ đề khác nhau. VD: Du lịch, Sức khỏe, Công nghệ, Môi trường,...	30
2.21	Giao diện của Thẻ học từ vựng (flashcards)	31
2.22	Giao diện nội dung học ngữ pháp Tiếng Anh, mỗi một dropdown menu sẽ là một chủ đề cần học.VD: câu trực tiếp/gián tiếp, câu hỏi đuôi, câu điều kiện,...	31
2.23	Giao diện chi tiết của một chủ đề ngữ pháp	32

2.24	Giao diện bài tập trắc nghiệm. Bao gồm bài trắc nghiệm cho từng chủ đề từ vựng, hoặc từng chủ đề ngữ pháp	32
2.25	Giao diện sau khi submit xong bài tập trắc nghiệm của user	33
2.26	Giao diện sau khi submit xong bài tập trắc nghiệm của non-user	33
2.27	Lịch sử làm bài được lưu lại, mỗi lần submit sẽ là một bản ghi	33
2.28	Dropdown menu ở header của Admin	34
2.29	Dropdown menu ở header của User	35
2.30	Giao diện profile cá nhân của Admin/User	35
2.31	Giao diện đổi mật khẩu trong quản lí profile	36
2.32	Giao diện quản lí người dùng	36
2.33	Giao diện chi tiết chỉnh sửa thông tin của người dùng. Có thể thay đổi Tên hiển thị và Role của User đó	37
2.34	Giao diện quản lí nội dung học từ vựng	37
2.35	Giao diện quản lí nội dung học ngữ pháp	38
2.36	Giao diện quản lí nội dung bài tập trắc nghiệm của cả hai nội dung học (từ vựng và ngữ pháp)	38
2.37	Giao diện quản lí nội dung bài tập trắc nghiệm của cả hai nội dung học (từ vựng và ngữ pháp)	39
2.38	Giao diện chi tiết thêm/sửa bài tập trắc nghiệm	39
2.39	Giao diện của AI hỗ trợ giao tiếp bằng tiếng Anh	40
2.40	Giao diện phản hồi mà AI gửi về	41
2.41	Lịch sử phản hồi của AI	41
2.42	Railway Deployment Dashboard	43
2.43	Vercel Deployment Dashboard	45

Chương 1

Quá trình thực tập

Nếu như trước kì thực tập, tôi vẫn còn hơi mông lung về việc chuyển hướng sang AI Engineer vì nghe ngóng ngành này có vẻ hot. Sau kì thực tập, mục tiêu đó tôi vẫn giữ, chỉ là đã có định hướng con đường đi rõ ràng hơn. Thay vì nhảy bực một phát vào học theo roadmap của AI Engineer mà không hề có một cái nền tảng rõ ràng hơn.

1.1 Giai đoạn thực tập

1.1.1 Tháng 2/2025

Trong tháng 2, bắt đầu kỳ thực tập tại công ty Smartlog. Các công việc trong tháng này chủ yếu tập trung vào việc hoàn thành các yêu cầu đầu vào của công ty chuẩn bị và làm quen với công nghệ:

- Hoàn thành mục tiêu 300 điểm LeetCode do công ty yêu cầu và sau khi hoàn thành thì được định hướng tìm hiểu về Retrieval-Augmented Generation (RAG).
- Làm quen với SQLite (database) và IDE Windsurf, học Langflow (lúc này đang có định hướng theo AI Engineer nên được anh Dũng giao cho học) và sau đó được tiếp cận src FE của công ty - Logistic Manager để biết được các chức năng chính (chỉ có phần giao diện)
- Giai đoạn này có team up với Long - một người thực tập khác, Vì src FE kia vẫn còn thô nên Long được giao sẽ chỉnh sửa FE, và vì dự án này chưa có phần BE nên anh Dũng giao cho thiết kế src cho BE. Cụ thể được anh cung cấp file mô tả các endpoint API từ file .YML, từ đó tôi tự thiết kế các database, vẽ ERD và implement các endpoint theo như mô tả trong file. Giai đoạn này là những bước đầu tiên được xây dựng hoàn chỉnh một src BE có sử dụng các công nghệ đơn

giản: Flask, SQLite, SQLAlchemy, JWT, RBAC, Swagger/OpenAI

- Tìm hiểu Web-UI tích hợp AI Agent cho tự động hóa.
- Khắc phục lỗi phân quyền trong hệ thống của src BE kia

1.1.2 Tháng 3/2025

Trong tháng 3, tiếp tục mở rộng khả năng tích hợp và nghiên cứu các công nghệ nâng cao:

- Sử dụng ngrok để công khai các API backend qua mạng cục bộ (như là một cách deploy cơ bản).
- Kết hợp chatbot với nhiều nền tảng khác nhau.
- Tìm hiểu Camel-AI và học lại các mô hình học máy (Machine Learning), lập sơ đồ tư duy bằng Whimsical.
- Tìm hiểu cách fine-tune mô hình trên nền tảng nội bộ.
- Thử nghiệm mô hình Gemma3-12B pull từ Ollama và host trên máy của công ty cho bài toán OCR, xây dựng giao diện demo bằng Gradio.

1.1.3 Tháng 4/2025

Tháng 4 là thời gian thực hiện một số các ứng dụng thực tế của AI và tham gia hoạt động học thuật:

- So sánh kết quả OCR giữa mô hình Gemma3-12B pull về và Coze AI với 3 ảnh đầu vào là các giấy hóa đơn chứng từ.
- Tích hợp chatbot tự động trả lời qua Botpress cho fanpage Facebook.
- Tham dự Hội nghị Khoa học sinh viên HUS.
- Tìm hiểu sâu về kiến trúc Serverless, Docker, AWS Lambda và Fargate.
- Xây dựng thử một giao diện AI-Agents gồm hai chức năng `text2speech` và `doc2pdf` được pull về thông qua Docker và từ repo github, sau đó host trên máy của công ty, và ở một máy khác prompt cho GenSpark sinh ra giao diện trực quan để test 2 chức năng đó.

1.1.4 Tháng 5/2025

Trong tháng cuối của kỳ thực tập, bắt đầu triển khai project báo cáo và tiếp tục cải thiện các kỹ năng lập trình fullstack, tích hợp AI vào project:

- Được tiếp cận src quản lý kho hàng để fix lỗi, vọc vạch src code để hiểu được cấu trúc thường dùng trong tổ chức code và học thêm các techstack mới cho web dev
- Giai đoạn cuối là thực hiện làm project báo cáo thực tập: Cụ thể, lên ý tưởng và thiết kế cho nền tảng học tiếng Anh ứng dụng AI cùng người hướng dẫn.
- Triển khai project English Training Platform, sử dụng:
 - Backend: Node.js, Express, Swagger, PostgreSQL, mô hình AI (phi4:latest từ Ollama).
 - Frontend: React, Bootstrap, Redux, cấu trúc service-hooks-store.
 - Docker và AWS để đóng gói và triển khai.
- Viết tài liệu báo cáo và chuẩn bị slide trình bày.

1.2 Các kiến thức đã học được

Nhìn chung, nền tảng phát triển web, đặc biệt là kỹ năng full-stack, gần như trở thành một kỹ năng thiết yếu đối với bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Điều này càng trở nên quan trọng hơn trong thời đại của các hệ thống AI đa tác nhân (multi-agent AI), nơi mà việc xây dựng và triển khai một hệ thống web hoàn chỉnh – từ ý tưởng ban đầu đến khi hoạt động thực tế trên nền tảng đám mây – hoàn toàn có thể hoàn thành chỉ trong vòng một tuần. Đây cũng chính là kết quả mà tôi đã đạt được trong báo cáo cuối kỳ thực tập tại công ty Smartlog.

Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống như vậy không đơn giản là chỉ đưa cho AI một đoạn prompt dài có đầy đủ ngữ cảnh và để nó tự xử lý tất cả. Cách tiếp cận đó không giúp rèn luyện tư duy hệ thống – một yếu tố rất quan trọng trong kỹ thuật phần mềm hiện đại.

Thay vào đó, tôi luôn tiếp cận dự án bằng cách tìm hiểu cẩn thận cách các tầng trong một cấu trúc mã nguồn (source code structure) vận hành. Mỗi tầng chịu trách nhiệm gì? Các tầng kết nối với nhau ra sao? Dữ liệu đi qua các tầng đó theo chiều nào? Input và output cụ thể của từng tầng là gì? Ví dụ, ở phía BE, tôi sẽ xem xét rõ ràng: khi người dùng gửi một yêu cầu (request) tới một endpoint cụ thể, luồng xử lý của hệ thống sẽ diễn ra như thế nào, và làm thế nào để dữ liệu được phản hồi trở lại phía FE. Tôi

thường trực quan hóa luồng này bằng tài liệu API, sử dụng công cụ như Swagger hoặc Postman để mô phỏng và kiểm thử hệ thống.

Cách tiếp cận này giúp tôi không chỉ viết được code có cấu trúc rõ ràng mà còn hiểu sâu về toàn bộ hệ thống – từ logic xử lý bên trong cho đến cách giao tiếp giữa người dùng và hệ thống, giữa các dịch vụ với nhau. Đây chính là tư duy nền tảng để phát triển các ứng dụng hiện đại, nhất là trong bối cảnh AI đang được tích hợp ngày càng sâu vào các hệ thống phần mềm.

- **Kỹ năng lập trình và thuật toán:**

- Giải quyết 300 điểm trên nền tảng LeetCode (cách tính điểm của công ty có khác hơn một chút để dễ dàng cho các bạn thực tập), giúp nâng cao khả năng tư duy thuật toán và tối ưu hóa.

Đến đây mới nhận ra rằng nhiều công ty lớn vẫn thường yêu cầu các bài kiểm tra thuật toán như LeetCode trong quy trình tuyển dụng, dù hiện nay AI đã có thể sinh mã khá mạnh. Lý do là bởi các bài toán này không chỉ kiểm tra khả năng viết code mà còn đánh giá tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề – những yếu tố cốt lõi trong lập trình.

AI có thể hỗ trợ viết mã, nhưng nếu không hiểu rõ bản chất của thuật toán, cấu trúc dữ liệu hay luồng xử lý hệ thống, người lập trình sẽ khó xác định được tính đúng đắn, hiệu quả hay mức độ an toàn của đoạn code đó. Ngoài ra, các bài toán này còn giúp kiểm tra khả năng học hỏi, sự kiên nhẫn và kỹ năng làm việc với các vấn đề chưa có lời giải sẵn – những phẩm chất quan trọng trong môi trường kỹ thuật luôn thay đổi. Hơn nữa, AI không thể thay thế tư duy hệ thống của con người, đặc biệt trong các hệ thống backend phức tạp, nơi cần hiểu rõ cách các tầng giao tiếp, xử lý lỗi, tối ưu hiệu suất và đảm bảo bảo mật.

- **Kiến thức về hệ thống backend (BE):**

- Thiết kế backend theo kiến trúc module và mô hình MVC, mô hình SOA
- Làm việc với framework **Flask** và các thư viện liên quan như:
 - * **SQLite** – hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhẹ.
 - * **SQLAlchemy** – ORM để quản lý dữ liệu hiệu quả.

- * **JWT (JSON Web Token)** – xử lý xác thực người dùng.
- * **RBAC (Role-Based Access Control)** – phân quyền người dùng.
- * **Swagger/OpenAPI, apispec** – viết và kiểm thử tài liệu API.
- Public API bằng **ngrok** để chia sẻ server nội bộ cho các máy khác sử dụng.
- **Công nghệ Web Frontend:**
 - Làm quen và triển khai project sử dụng **React**, **Bootstrap**, và quản lý trạng thái với **Redux**.
 - Thiết kế giao diện người dùng trực quan hóa chức năng AI bằng thư viện **Gradio**.
- **Tích hợp và triển khai AI:**
 - Tìm hiểu và thử nghiệm các mô hình AI như:
 - * **Gemma3-12B (Ollama)** – phục vụ demo OCR.
 - * **Coze AI** – so sánh hiệu quả với mô hình khác.
 - * **phi4:latest (Ollama)** – triển khai chức năng giao tiếp AI.
 - Làm việc với **Tesseract** để xử lý OCR.
 - Triển khai và kết nối **chatbot AI tự động trả lời** qua **Botpress** tích hợp fanpage Facebook.
- **Kiến thức về NLP và học sâu (Deep Learning):**
 - Nắm vững các mô hình học máy và khái niệm liên quan đến NLP.
 - Tìm hiểu cách **fine-tune mô hình** trên nền tảng nội bộ.
- **Triển khai hệ thống:**
 - Làm việc với **Docker**: tạo image, container, sử dụng DockerHub.
 - Nắm được quy trình triển khai hệ thống trên **AWS Lambda**, **AWS Fargate**.
 - Thiết kế kiến trúc hệ thống cloud-based có khả năng tích hợp AI.
- **Xây dựng và triển khai dự án AI: English Training Platform**
 - Thiết kế hệ thống học tiếng Anh tích hợp AI hỗ trợ giao tiếp.
 - Chọn tech stack phù hợp gồm:

- * **Backend:** Node.js, Express, PostgreSQL, Typescript
- * **Frontend:** React, Redux, Bootstrap, Typescript
- * **AI Layer:** pull mô hình AI từ Ollama và tích hợp xử lý backend.
- * **Triển khai:** đóng container bằng Docker và deploy lên AWS.
- **Công cụ hỗ trợ:**
 - **Swagger, Postman** – viết và kiểm thử API.
 - **Whimsical** – vẽ sơ đồ tư duy (mindmap).
 - **Langflow, Camel-AI** – demo hệ thống AI agent.

Chương 2

Triển khai dự án

2.1 Tổng quan dự án

2.1.1 Giới thiệu

Dự án "English Training Platform" là một nền tảng học tập tiếng Anh trực tuyến toàn diện được thiết kế với mục tiêu hỗ trợ người học tiếng Anh tại Việt Nam cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của họ. Nền tảng này cung cấp một môi trường học tập tương tác, được cá nhân hóa và thân thiện với người dùng với nhiều tính năng đa dạng từ học từ vựng thông qua flashcards, bài học ngữ pháp có video dạy học chi tiết, cho đến luyện giao tiếp/trò chuyện với sự hỗ trợ của AI.

2.1.2 Mục đích

Mục đích chính của dự án là tạo ra một nền tảng học tập tiếng Anh dễ tiếp cận, hiệu quả và thú vị, giúp người học ở mọi trình độ có thể cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình một cách linh hoạt và phù hợp với nhịp độ cá nhân. Dự án hướng đến việc giải quyết các thách thức mà người học tiếng Anh tại Việt Nam thường gặp phải, như thiếu cơ hội thực hành, khó tiếp cận với nội dung học tập chất lượng cao, và thiếu phản hồi tức thời về hiệu suất học tập.

2.1.3 Mục tiêu

- **Cung cấp nội dung học tập toàn diện:** Xây dựng một kho nội dung phong phú với các bài học từ vựng, ngữ pháp, và các bài tập tương tác.
- **Tạo môi trường học tập tương tác:** Phát triển các tính năng như flashcards, mỗi flashcard có một từ vựng kèm phiên âm, giọng đọc. bài kiểm tra trắc nghiệm,

và luyện giao tiếp/trò chuyện để người dùng có thể tương tác tích cực với nội dung học tập.

- **Tích hợp công nghệ AI:** Sử dụng trí tuệ nhân tạo để *cung cấp phản hồi cá nhân hóa*, hỗ trợ luyện nói, và điều chỉnh nội dung học tập theo tiến độ của người dùng.
- **Theo dõi tiến độ học tập:** Thiết kế hệ thống theo dõi tiến độ toàn diện giúp người dùng và giáo viên có thể theo dõi quá trình học tập, xác định điểm mạnh và điểm yếu.
- **Xây dựng giao diện người dùng thân thiện:** Tạo ra trải nghiệm người dùng trực quan, dễ điều hướng và hấp dẫn trên nhiều thiết bị khác nhau.
- **Phát triển tính năng quản trị linh hoạt:** Cung cấp công cụ quản lý nội dung và người dùng hiệu quả cho quản trị viên, giúp dễ dàng cập nhật và mở rộng nền tảng.
- **Hỗ trợ đa nền tảng:** Đảm bảo nền tảng hoạt động mượt mà trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau, giúp người dùng có thể học tập mọi lúc, mọi nơi.

2.1.4 Người phát triển

Dự án "English Training Web" là kết quả của sự kết hợp giữa tầm nhìn sáng tạo và kỹ năng kỹ thuật đúc kết qua quá trình thực tập, được hiện thực hóa thông qua sự cộng tác chặt chẽ giữa tôi và người hướng dẫn:

Đặng Quang Dũng - người hướng dẫn đề xuất ý tưởng và giám sát quá trình:

- Hình thành tầm nhìn ban đầu cho dự án
- Đóng góp vào quá trình thiết kế trải nghiệm người dùng để đảm bảo ứng dụng đáp ứng nhu cầu thực tế của người học
- Hỗ trợ đánh giá chất lượng nội dung và hiệu quả của các phương pháp học tập được triển khai

Lê Gia Huy - phát triển chính:

- Là sinh viên thực tập áp dụng nền tảng kiến thức về phát triển fullstack
- Chịu trách nhiệm chính trong việc thiết kế kiến trúc hệ thống và triển khai toàn bộ ứng dụng, phát triển đồng thời cả frontend và backend
- Triển khai các tính năng học tập tương tác như hệ thống flashcards, bài kiểm tra trực tuyến, và công cụ luyện giao tiếp với AI

- Thiết kế và phát triển giao diện người dùng trực quan, thân thiện và đáp ứng trên nhiều thiết bị

2.2 Phân tích yêu cầu

2.2.1 Yêu cầu chức năng

Chức năng 1: Quản lí người dùng

- Dành cho Admin

- Trên trang quản lí hiển thị đầy đủ các thông tin sau: Tên hiển thị, tên, email, vai trò, người đăng kí, và thao tác sửa,xóa
- Có thể thực hiện được đầy đủ các chức năng của người dùng
- Tìm kiếm người dùng thông qua email và tên
- Thực hiện xóa, sửa thông tin tên hiển thị và role của người dùng,
- Nếu số lượng lớn hơn 10 người dùng hệ thống cho phép phân trang hiển thị và cho phép xem từng trang người dùng một.

- Dành cho User

- Có thể xem profile của mình gồm tên hiển thị và email
- Có thể thay đổi được tên hiển thị, đổi mật khẩu

- Dành cho Non User

- **Không hỗ trợ**

Chức năng 2: Quản lí nội dung bài học và bài trắc nghiệm

- Dành cho Admin

- Quản lí nội dung theo Topic: Xem/Thêm/Sửa/Xóa Các chủ đề từ vựng
- Quản lí nội dung theo Grammar: Xem/Thêm/Sửa/Xóa các nội dung bài học ngữ pháp, Có thể sửa được tiêu đề, nội dung, url video youtube (tùy chọn có hoặc không đều được)
- Quản lí các câu hỏi trắc nghiệm: Có thể Xem/Thêm/Sửa/Xóa các câu hỏi trắc nghiệm, với Thêm câu hỏi có thể lựa chọn câu hỏi thuộc dạng câu hỏi thuộc nội dung Topic hoặc Grammar, nội dung câu hỏi, 4 đáp án và đáp án đúng. Chức năng Sửa tương tự.

- Có thể search câu hỏi theo nội dung câu hỏi, có dropdown menu lọc câu hỏi theo nội dung Grammar hoặc Topic hoặc tất cả

- Dành cho User

- Có thể xem điểm sau khi hoàn thành xong một bài trắc nghiệm theo nội dung và chủ đề cụ thể
- Có thể xem được lịch sử làm bài, tổng số bài làm, tổng số bài làm theo 2 loại nội dung Topic và Grammar và điểm trung bình
- Có thể xem được tiến độ học tập của từng nội dung dựa vào số các chủ đề đã hoàn thành trong nội dung đó

- Dành cho Non User

- Có thể xem điểm sau khi hoàn thành xong một bài trắc nghiệm theo nội dung và chủ đề cụ thể

Chức năng 3: Thực hiện học và làm bài trắc nghiệm

- Dành cho User

- Có thể thấy xem được ngay thanh tiến độ học tập trên từng nội dung học
- Với nội dung học Topic, trong đó có nhiều chủ đề với nội dung học Topic và mỗi chủ đề bao gồm thẻ học từ vựng (flashcards), người dùng có thể xem thẻ từ vựng, xem cách phát âm, nghe phát âm ở nút có biểu tượng hình loa, có thể bỏ ẩn nghĩa tiếng việt để xem nghĩa
- Với nội dung học Grammar, trong đó có nhiều chủ đề, trong mỗi chủ đề sẽ lại có nội dung bài học, video youtube nhúng ngay trên trang
- Với mỗi chủ đề về Topic hay Grammar đều có bài trắc nghiệm. Sau khi làm bài xong có thể xem điểm trực tiếp ngay khi submit bài và lưu lịch sử lần làm bài đó

- Dành cho Admin

- Tương tự như User

- Dành cho Non-User (Tương tự như User nhưng khác)

- Không thể xem được thanh tiến độ khi làm bài xong
- Sau khi submit bài trắc nghiệm có thể xem được điểm trực tiếp nhưng không lưu vào lịch sử

Chức năng 4: Sử dụng công cụ hỗ trợ của AI

- Dành cho User

- Có thể sử dụng được chức năng hỗ trợ trò chuyện/giao tiếp của AI
- Người dùng có thể nhập các nội dung như: Ngữ cảnh/tình huống, giọng điệu, đối tượng và nội dung muốn nói, sau đó ấn Tạo bài luyện nói, AI sẽ trả về câu trả lời với nội dung bằng tiếng Anh theo đúng như các mô tả của người dùng nhập vào
- Có thể xem được lịch sử các lần đã hỏi AI

- Dành cho Admin

- Tương tự như User

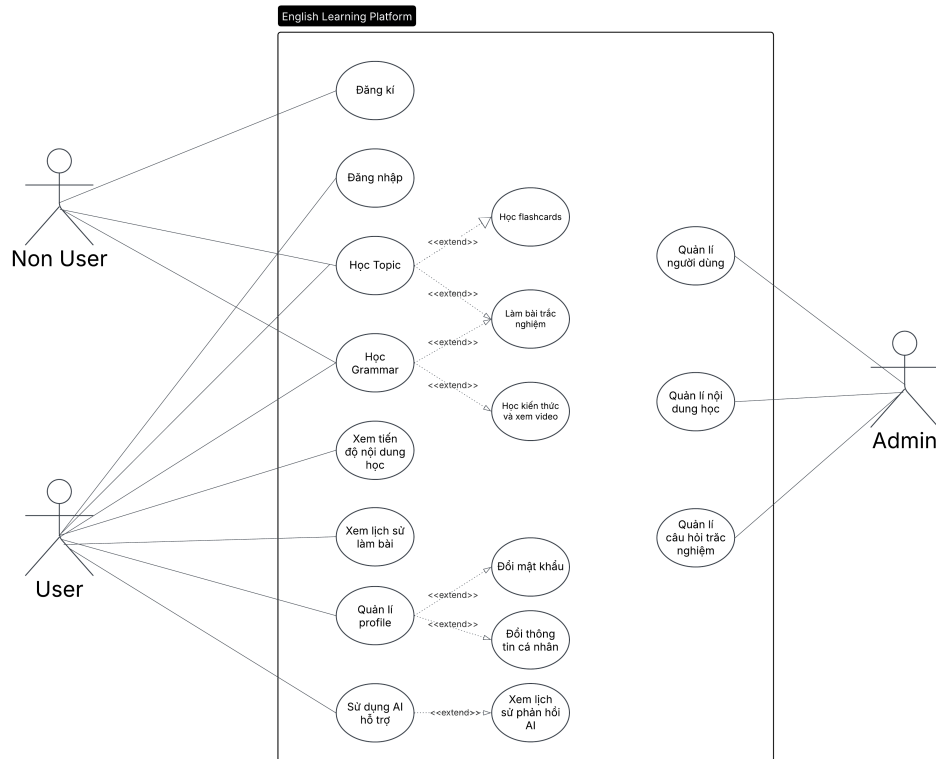
- Dành cho Non User

- **Không hỗ trợ**

2.2.2 Yêu cầu phi chức năng

- **Bảo vệ dữ liệu cá nhân:** Mã hóa thông tin nhạy cảm như mật khẩu
- **Xác thực và ủy quyền:** Sử dụng JWT để bảo mật API và kiểm soát quyền truy cập

2.2.3 Use case



Hình 2.1: Use case Diagram cho English Learning Platform

2.3 Kiến trúc hệ thống

Dự án English Training Platform được xây dựng dựa trên kiến trúc client-server hiện đại kết hợp với mô hình Single Page Application (SPA), mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà và hiệu suất cao. **Đặc điểm của kiến trúc Client-Server**

- Frontend và backend được phát triển độc lập, cho phép các nhóm làm việc song song và tối ưu hóa từng thành phần
- Frontend giao tiếp với backend thông qua các API RESTful
- Xác thực JWT được triển khai ở cả phía client và server để đảm bảo an toàn dữ liệu

Ưu điểm của mô hình SPA

- Ứng dụng render một lần và các tương tác tiếp theo chỉ cập nhật nội dung cần thiết

- Giảm thời gian tải trang và lượng dữ liệu truyền tải giữa client và server
- Khả năng lưu trữ dữ liệu cục bộ và tiếp tục hoạt động ngay cả khi kết nối mạng không ổn định

2.3.1 Tech stack

Backend

- **Node.js:** Nền tảng runtime JavaScript non-blocking, event-driven, phù hợp để xây dựng các ứng dụng web có nhiều tương tác đồng thời. Node.js sử dụng V8 JavaScript engine của Google để thực thi code nhanh, có hiệu suất cao và đi kèm một hệ sinh thái phong phú với hàng ngàn package từ npm hỗ trợ phát triển nhanh chóng.
- **Express:** Framework web nhẹ, cung cấp công cụ mạnh mẽ và linh hoạt để xây dựng API và ứng dụng web. Express áp dụng mô hình middleware giúp xử lý request/response theo chuỗi, dễ tích hợp các chức năng như xác thực, log, xử lý lỗi và quản lý routing một cách rõ ràng, dễ bảo trì.
- **TypeScript (Backend):** Là phiên bản tĩnh hóa của JavaScript, hỗ trợ kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời điểm biên dịch, giúp giảm lỗi runtime. TypeScript hỗ trợ lập trình hướng đối tượng với interface, generics, decorators và cải thiện khả năng bảo trì nhờ kiểu dữ liệu rõ ràng và khả năng tích hợp tốt với IDE.

Frontend

- **React:** Thư viện xây dựng giao diện người dùng theo mô hình component-based, giúp tái sử dụng và quản lý UI hiệu quả. React sử dụng Virtual DOM để tối ưu hóa quá trình render, hỗ trợ lập trình hướng khai báo và cung cấp React Hooks để đơn giản hóa quản lý state và lifecycle trong functional component.
- **Redux:** Thư viện quản lý state tập trung, lưu trữ toàn bộ trạng thái ứng dụng trong một store duy nhất với luồng dữ liệu một chiều rõ ràng. Redux hỗ trợ middleware như Redux Thunk để xử lý side effects và cung cấp công cụ debug mạnh mẽ như Redux DevTools.
- **Bootstrap & React-Bootstrap:** Framework giao diện người dùng responsive với hệ thống grid linh hoạt, hỗ trợ nhiều kích thước màn hình. React-Bootstrap cung cấp các component Bootstrap được viết lại hoàn toàn bằng React, giúp dễ dàng tích hợp, tùy biến giao diện và đồng bộ với hệ thống thiết kế thương hiệu.

- **TypeScript (Frontend):** Cho phép chia sẻ interface và kiểu dữ liệu giữa frontend và backend, đồng thời cung cấp IntelliSense thông minh trong React component. Việc kiểm tra kiểu tĩnh giúp phát hiện lỗi sớm ngay trong quá trình lập trình và tăng độ tin cậy của mã nguồn.

Database & ORM

- **PostgreSQL:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, hỗ trợ đầy đủ các tính năng SQL như giao dịch ACID, khóa ngoại và tối ưu hóa truy vấn hiệu quả. PostgreSQL đáng tin cậy, có khả năng phục hồi cao và hỗ trợ mở rộng qua các extension như full-text search, JSON và dữ liệu không gian.
- **Prisma ORM:** ORM hiện đại cho TypeScript, cung cấp truy cập cơ sở dữ liệu an toàn kiểu (type-safe) thông qua mã tự sinh từ schema. Prisma hỗ trợ migration tự động, query builder dễ dùng, giao diện trực quan Prisma Studio để làm việc với dữ liệu, và tối ưu hiệu suất thông qua prepared statements và connection pooling.

2.4 Thiết kế chi tiết

2.4.1 Thiết kế database

Bảng 2.1: Cấu trúc bảng **users**: Lưu trữ thông tin về tất cả người dùng trong hệ thống

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Khóa chính, định danh duy nhất cho người dùng	SERIAL	PK, AUTO INCREMENT
email	Địa chỉ email dùng để đăng nhập	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL
display_name	Tên hiển thị người dùng	VARCHAR	NOT NULL
password_hash	Mật khẩu đã mã hóa	TEXT	NOT NULL
registered_at	Thời điểm đăng ký tài khoản	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()
role	Vai trò người dùng (admin/user)	VARCHAR	DEFAULT 'user'

Bảng 2.2: Cấu trúc bảng **topics**: Lưu trữ các chủ đề học tập

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Khóa chính, định danh chủ đề	SERIAL	PK, AUTO INCREMENT
name	Tên chủ đề	VARCHAR	NOT NULL
description	Mô tả chi tiết chủ đề	TEXT	

Bảng 2.3: Cấu trúc bảng **flashcards**: Lưu trữ thẻ ghi nhớ từ vựng

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Khóa chính, định danh thẻ	SERIAL	PK
topic_id	ID chủ đề liên kết	INTEGER	FK, NOT NULL
vocabulary	Từ vựng tiếng Anh	VARCHAR	NOT NULL
phonetics	Phiên âm từ vựng	VARCHAR	
vietnamese_meaning	Nghĩa tiếng Việt	TEXT	
description	Mô tả chi tiết từ vựng	TEXT	
example	Ví dụ sử dụng từ vựng	TEXT	

Bảng 2.4: Cấu trúc bảng **grammar_lessons**: Lưu trữ bài học ngữ pháp

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Khóa chính, định danh bài học	SERIAL	PK, AUTO INCREMENT
title	Tiêu đề bài học	VARCHAR	NOT NULL
content	Nội dung bài học	TEXT	NOT NULL
video_url	Đường dẫn video minh họa	VARCHAR	

Bảng 2.5: Cấu trúc bảng **questions**: Lưu trữ câu hỏi trắc nghiệm

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Khóa chính, định danh câu hỏi	SERIAL	PK, AUTO INCREMENT
content_type	Loại nội dung (topic/grammar)	VARCHAR	NOT NULL
content_id	ID nội dung liên quan	INTEGER	NOT NULL
content_name	Tên nội dung liên quan	VARCHAR	
question_text	Nội dung câu hỏi	TEXT	NOT NULL
option1-4	Các lựa chọn	TEXT	NOT NULL
correct_answer	Đáp án đúng (1-4)	INTEGER	CHECK(1-4), NOT NULL

Bảng 2.6: Cấu trúc bảng **quiz_attempts**: Lưu trữ lần làm bài kiểm tra

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Khóa chính, định danh lần làm	SERIAL	PK, AUTO INCREMENT
user_id	ID người dùng làm bài	INTEGER	FK, NOT NULL
content_type	Loại nội dung kiểm tra	VARCHAR	NOT NULL
content_id	ID nội dung kiểm tra	INTEGER	NOT NULL
submitted_at	Thời điểm nộp bài	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()
score	Điểm số đạt được	FLOAT	

Bảng 2.7: Cấu trúc bảng **quiz_attempt_answers**: Lưu trữ câu trả lời từng câu hỏi

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
attempt_id	ID lần làm bài	INTEGER	FK, NOT NULL
question_id	ID câu hỏi	INTEGER	FK, NOT NULL
selected_option	Lựa chọn của người dùng	INTEGER	CHECK(1-4), NOT NULL

Bảng 2.8: Cấu trúc bảng **user_progress**: Theo dõi tiến độ học tập

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
user_id	ID người dùng	INTEGER	FK, NOT NULL
content_type	Loại nội dung (topic/grammar)	VARCHAR	NOT NULL
content_id	ID nội dung	INTEGER	NOT NULL
completed_at	Thời điểm hoàn thành	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

Bảng 2.9: Cấu trúc bảng **speaking_practice_history**: Lịch sử luyện nói với AI

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Khóa chính, định danh lượt luyện	SERIAL	PK, AUTO INCREMENT
user_id	ID người dùng	INTEGER	FK, NOT NULL
context	Ngữ cảnh luyện nói	TEXT	
tone	Giọng điệu yêu cầu	VARCHAR	
audience	Đối tượng giao tiếp	VARCHAR	
content	Nội dung người dùng gửi	TEXT	NOT NULL
ai_response	Phản hồi từ AI	TEXT	
created_at	Thời điểm thực hành	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

Tối ưu hóa bằng chỉ mục (Indexes) Để tăng hiệu suất truy vấn và giảm thời gian tìm kiếm dữ liệu, hệ thống đã áp dụng một số chỉ mục (index) trên các cột thường xuyên được sử dụng để tra cứu. Các chỉ mục này giúp cải thiện đáng kể tốc độ thực thi câu lệnh SELECT, đặc biệt là khi làm việc với lượng dữ liệu lớn hoặc truy vấn theo điều kiện phức tạp.

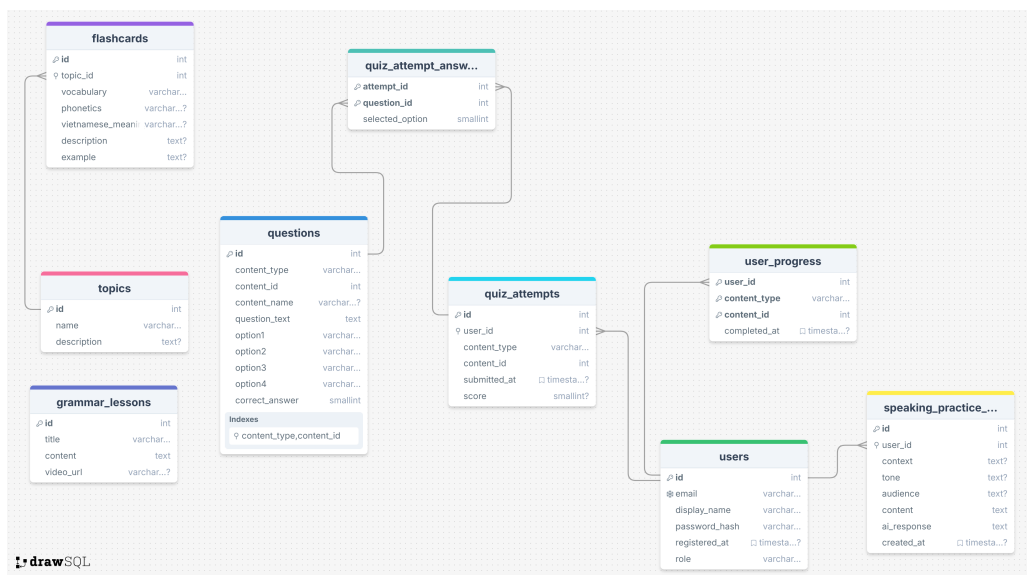
Các chỉ mục chính được tạo bao gồm:

- **idx_flashcards_topic**: Được tạo trên cột **topic_id** trong bảng **flashcards**, hỗ trợ tối ưu hóa việc tìm kiếm các thẻ nhớ từ vựng theo từng chủ đề cụ thể. Chỉ mục này rất hữu ích khi người dùng học theo từng chủ đề riêng biệt.
- **idx_questions_content**: Được thiết lập trên cặp cột (**content_type**, **content_id**) trong bảng **questions**, giúp tăng tốc độ truy xuất câu hỏi theo loại nội dung (ví dụ: topic hay ngữ pháp) và ID tương ứng.

- **idx_quiz_attempts_user**: Tạo trên cột **user_id** trong bảng **quiz_attempts**, hỗ trợ nhanh chóng lấy lịch sử làm bài kiểm tra của từng người dùng — một thao tác phổ biến trong quá trình đánh giá tiến độ học tập.
- **idx_user_progress**: Được xây dựng trên cột **user_id** trong bảng **user_progress**, cho phép truy vấn nhanh chóng thông tin tiến độ học tập của người dùng, phục vụ cho việc cá nhân hóa lộ trình học.
- **idx_speaking_practice_user**: Tạo trên cột **user_id** trong bảng **speaking_practice_history**, hỗ trợ tối ưu hóa việc truy xuất lịch sử luyện nói với AI theo từng người dùng.

Việc sử dụng các chỉ mục không chỉ giúp tăng tốc độ xử lý dữ liệu mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định ngay cả khi lượng dữ liệu tăng lên đáng kể theo thời gian.

2.4.2 Entity Relationship Diagram



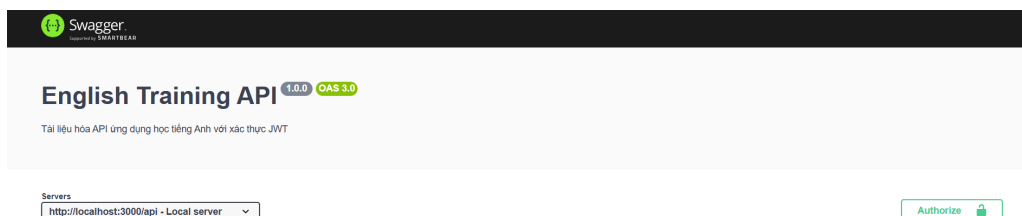
Hình 2.2: Entity Relationship Diagram cho English Learning Platform

2.5 Giao diện

2.5.1 Giao diện cho tài liệu API

Tài liệu API của dự án được xây dựng trên nền tảng Swagger/OpenAPI, một chuẩn mở được sử dụng rộng rãi để mô tả, phát triển, kiểm thử và tài liệu hóa các REST API. Tài liệu API được thiết kế với mục tiêu cung cấp một giao diện trực quan, dễ sử dụng và đầy đủ thông tin cho cả nhà phát triển và người sử dụng API.

Các API endpoint được tổ chức thành các nhóm (tags) theo chức năng, schemas của các tags cũng được xây dựng tiện ích hơn khi nhập dữ liệu để test

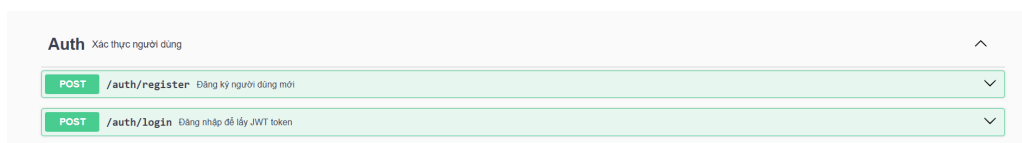


Hình 2.3: Tổng quan về Giao diện cho tài liệu API - cổng mặc định chạy ở <http://localhost:3000/api> (môi trường phát triển)

Phân loại API theo nhóm chức năng

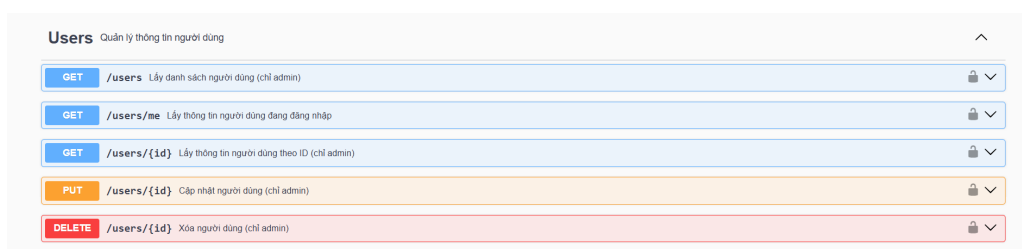
Các API endpoint được tổ chức thành các nhóm (tags) theo chức năng:

- **Auth:** Các API liên quan đến xác thực người dùng - Đăng ký, đăng nhập, làm mới token



Hình 2.4: Các API liên quan đến xác thực người dùng

- **Users:** Quản lý thông tin người dùng - Lấy thông tin, cập nhật, xóa tài khoản



Hình 2.5: Quản lý thông tin người dùng

- **Topics:** Quản lý chủ đề học tập - Lấy danh sách, thêm, sửa, xóa chủ đề

Topics Quản lý chủ đề học tập			^
GET	/topics	Lấy danh sách chủ đề	▼
POST	/topics	Tạo chủ đề mới	🔒 ▼
GET	/topics/{id}	Lấy chi tiết chủ đề	▼
PUT	/topics/{id}	Cập nhật chủ đề	🔒 ▼
DELETE	/topics/{id}	Xóa chủ đề	🔒 ▼

Hình 2.6: Quản lý chủ đề học tập

- **Flashcards:** Quản lý thẻ ghi nhớ theo chủ đề - Lấy danh sách, thêm, sửa, xóa flashcards

Flashcards Quản lý flashcard theo chủ đề			^
GET	/topics/{topicId}/flashcards	Lấy flashcards theo chủ đề	▼
POST	/flashcards	Tạo flashcard mới	🔒 ▼
PUT	/flashcards/{id}	Cập nhật flashcard	🔒 ▼
DELETE	/flashcards/{id}	Xóa flashcard	🔒 ▼

Hình 2.7: Quản lý thẻ ghi nhớ theo chủ đề

- **Grammar Lessons:** Quản lý bài học ngữ pháp - Lấy danh sách, thêm, sửa, xóa bài học ngữ pháp

Grammar Lessons			^
GET	/grammar-lessons	Lấy danh sách bài học	▼
POST	/grammar-lessons	Tạo bài học mới	🔒 ▼
GET	/grammar-lessons/{id}	Lấy chi tiết bài học	▼
PUT	/grammar-lessons/{id}	Cập nhật bài học	🔒 ▼
DELETE	/grammar-lessons/{id}	Xóa bài học	🔒 ▼

Hình 2.8: Quản lý bài học ngữ pháp

- **Questions:** Quản lý câu hỏi trắc nghiệm - Lấy danh sách, thêm, sửa, xóa câu hỏi

Questions			^
GET	/questions	Lấy danh sách câu hỏi	▼
GET	/questions/content	Lấy câu hỏi theo loại nội dung và id	▼
POST	/questions/content	Tạo câu hỏi mới	🔒 ▼
GET	/questions/{id}	Lấy chi tiết câu hỏi	▼
PUT	/questions/{id}	Cập nhật câu hỏi	🔒 ▼
DELETE	/questions/{id}	Xóa câu hỏi	🔒 ▼

Hình 2.9: Quản lý câu hỏi trắc nghiệm

- **QuizAttempts:** Quản lý lần làm bài kiểm tra - Lấy lịch sử, chi tiết, tạo mới lần làm bài

QuizAttempts Quản lý lần làm bài kiểm tra			^
POST	/quiz-attempts	Tạo lần làm bài kiểm tra mới	🔒
POST	/quiz-attempts/{attemptId}/answers	Nộp câu trả lời cho bài kiểm tra và chấm điểm	🔒
GET	/quiz-attempts/{id}/details	Lấy chi tiết lần làm bài kiểm tra (kèm tên nội dung)	🔒
GET	/quiz-attempts/history/users/{userId}	Lấy lịch sử làm bài của người dùng	🔒

Hình 2.10: Quản lý lần làm bài kiểm tra

- **Progress:** Theo dõi tiến độ học tập - Cập nhật, lấy tiến độ của người dùng

Progress Theo dõi tiến độ học tập của người dùng			^
GET	/progress/users/{userId}/stats/{contentType}	Lấy tiến độ học của người dùng theo loại nội dung	🔒

Hình 2.11: Theo dõi tiến độ học tập

- **SpeakingPractice:** Quản lý hỗ trợ giao tiếp AI - Tạo bài luyện giao tiếp, lấy lịch sử, chi tiết

SpeakingPractice Quản lý bài luyện nói và hỗ trợ giao tiếp AI			^
POST	/speaking-practice	Tạo bài luyện nói mới	🔒
GET	/speaking-practice/history	Lấy lịch sử luyện nói của người dùng	🔒
GET	/speaking-practice/{id}	Lấy chi tiết một bài luyện nói	🔒

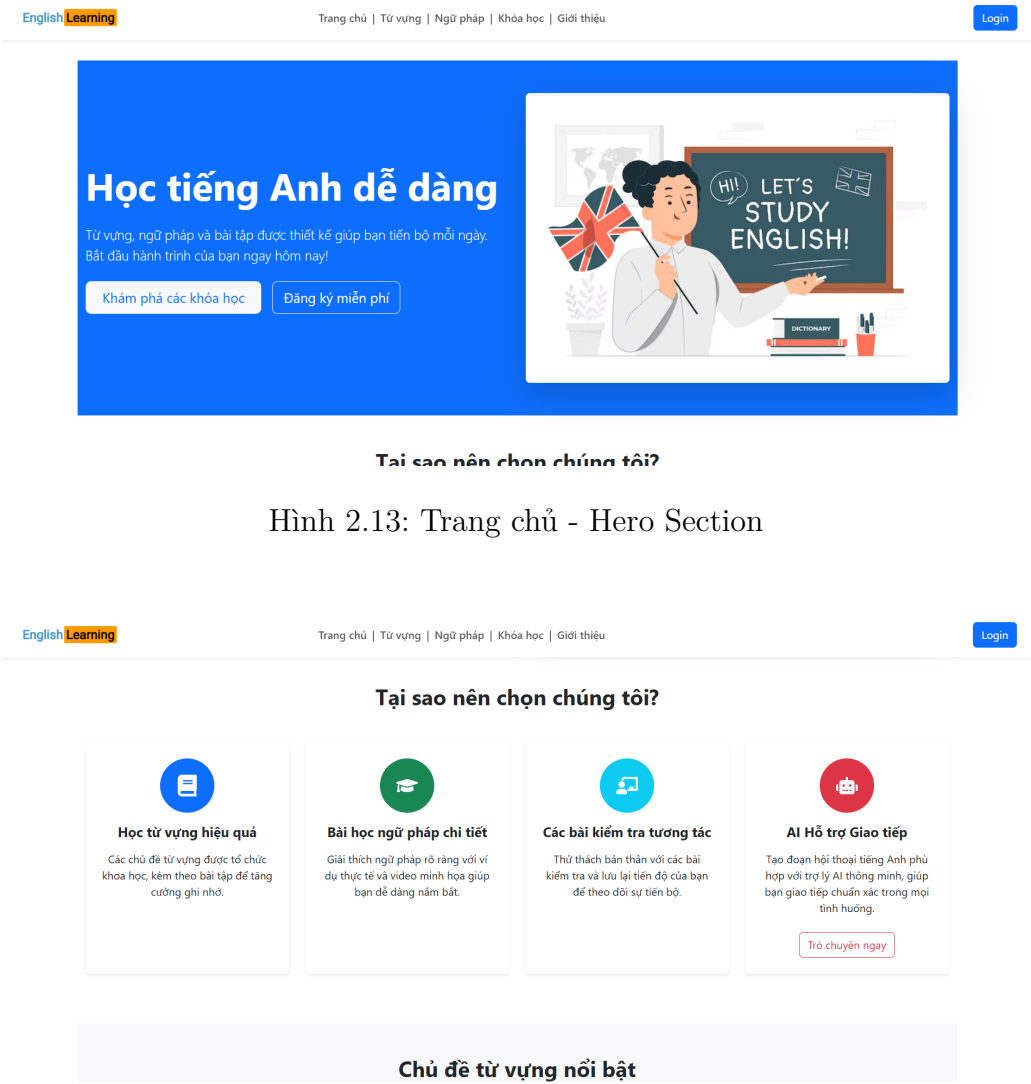
Hình 2.12: Quản lý hỗ trợ giao tiếp AI

Tài liệu API còn định nghĩa chi tiết các mô hình dữ liệu (schemas) được sử dụng trong API:

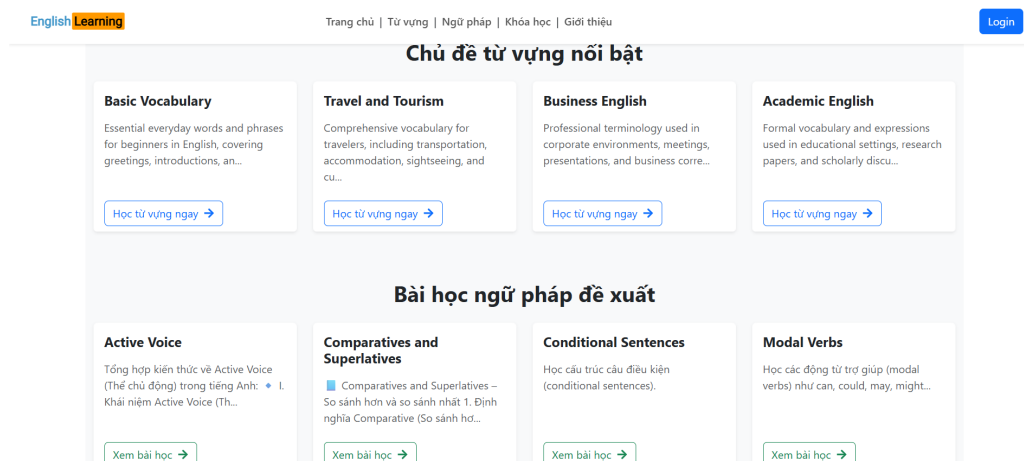
- RegisterInput: Mô hình dữ liệu đăng ký người dùng
- LoginInput: Mô hình dữ liệu đăng nhập
- TopicInput: Mô hình dữ liệu chủ đề
- FlashcardInput: Mô hình dữ liệu thẻ ghi nhớ
- GrammarLessonInput: Mô hình dữ liệu bài học ngữ pháp
- QuestionInput: Mô hình dữ liệu câu hỏi
- SubmitQuizAnswersInput: Mô hình dữ liệu nộp bài kiểm tra

- CreateSpeakingPracticeInput: Mô hình dữ liệu bài luyện nói

2.5.2 Trang chủ

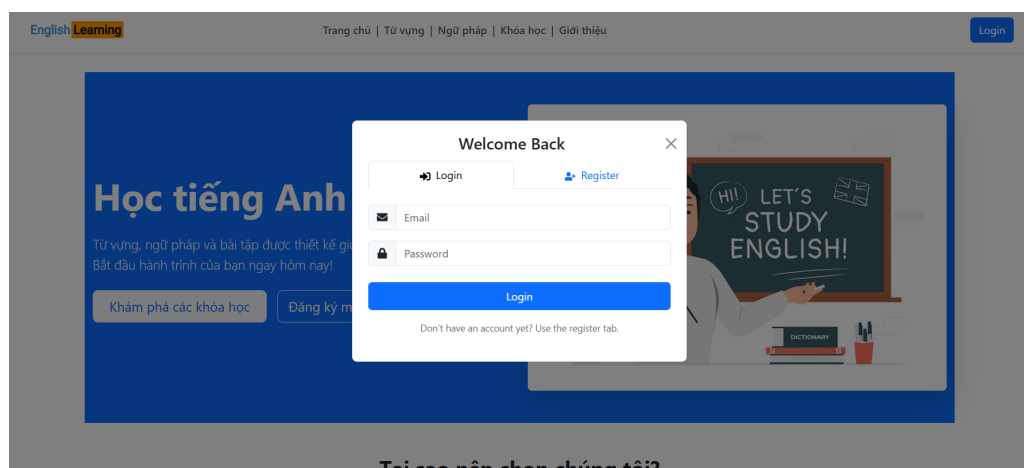


Hình 2.14: Trang chủ - Tại sao nên chọn nền tảng này

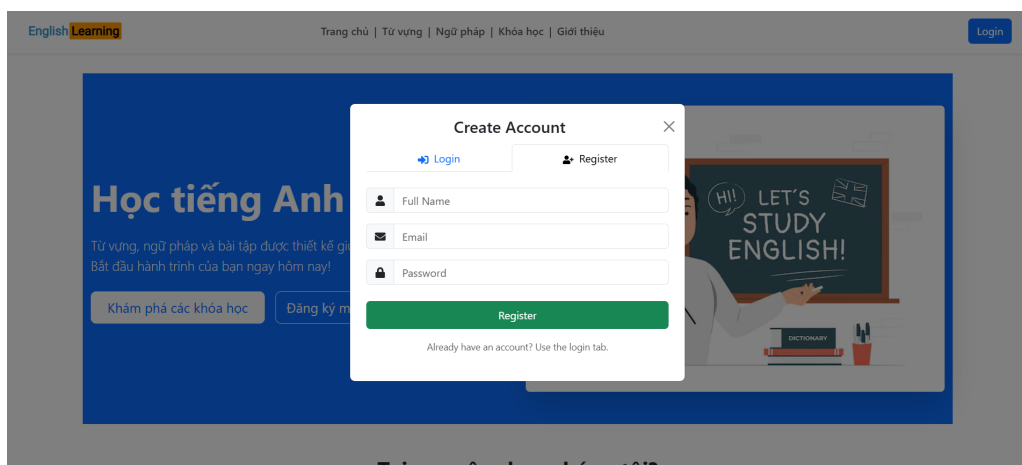


Hình 2.15: Trang chủ - Đề xuất học Topic và Grammar

2.5.3 Đăng nhập/Đăng kí

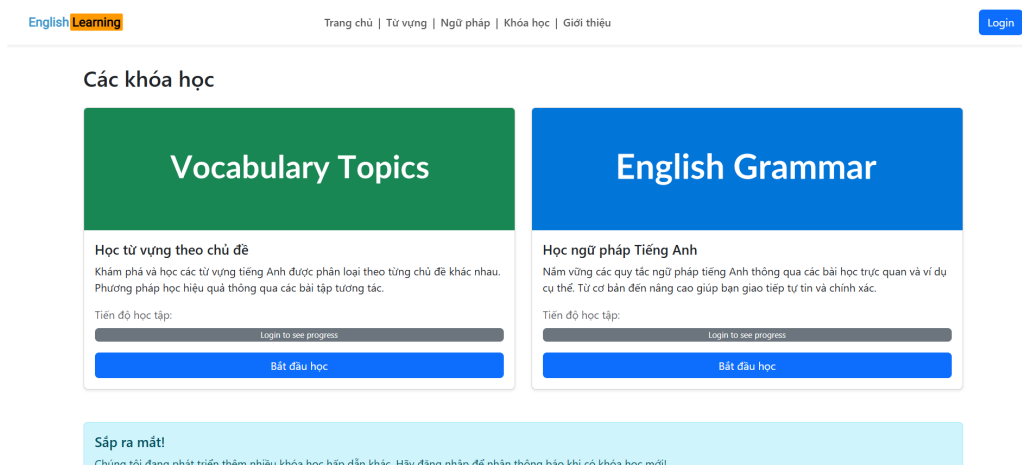


Hình 2.16: Modal đăng nhập

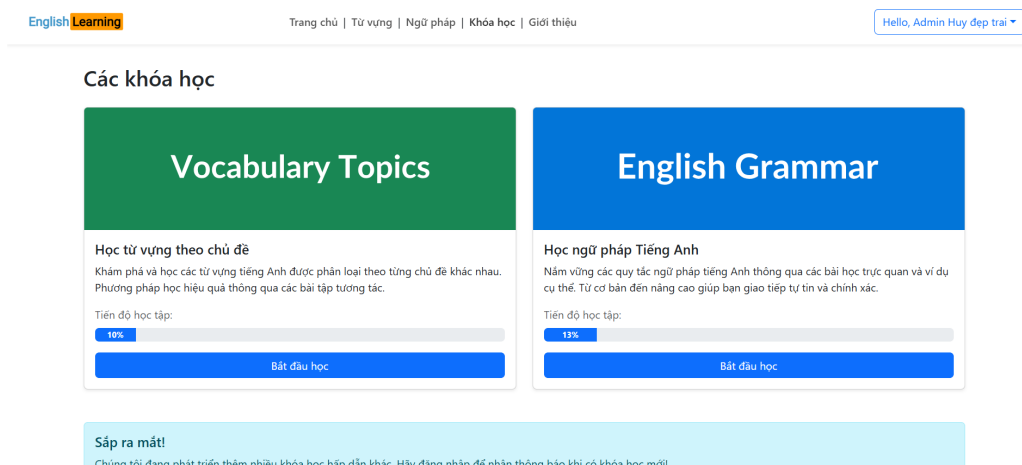


Hình 2.17: Modal đăng kí

2.5.4 Giao diện khóa học



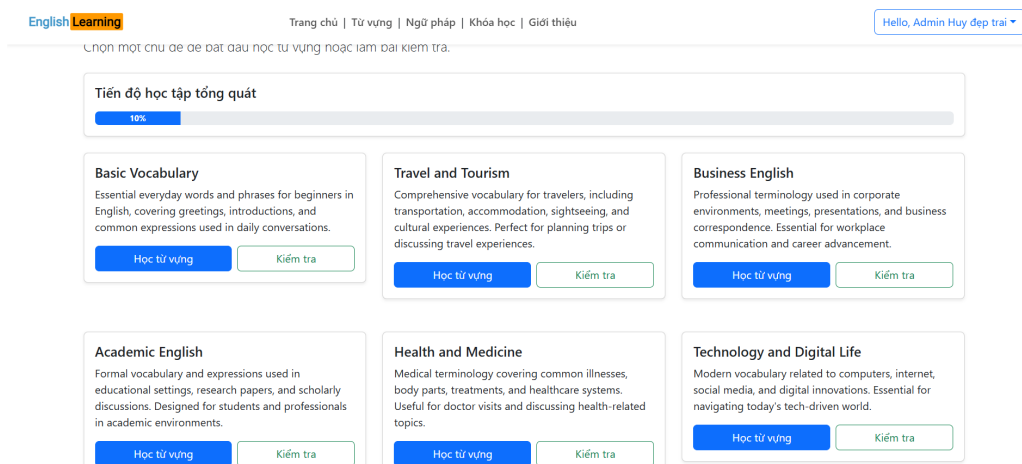
Hình 2.18: Khóa học (giao diện của non-user sẽ không hiển thị thanh tiến độ)



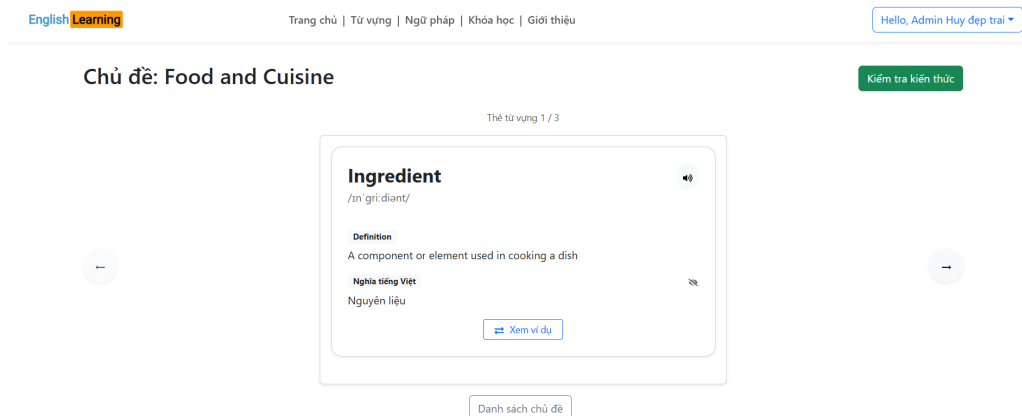
Hình 2.19: Khóa học (giao diện của user sẽ hiển thị thanh tiến độ)

Với non-user thì thanh tiến độ học sẽ không hiện, với user đã đăng kí thì sẽ được hiển thị thanh tiến độ

2.5.5 Giao diện của nội dung học từ vựng (Vocabulary Topics)



Hình 2.20: Giao diện nội dung học từ vựng, bao gồm nhiều các chủ đề khác nhau. VD: Du lịch, Sức khỏe, Công nghệ, Môi trường,...

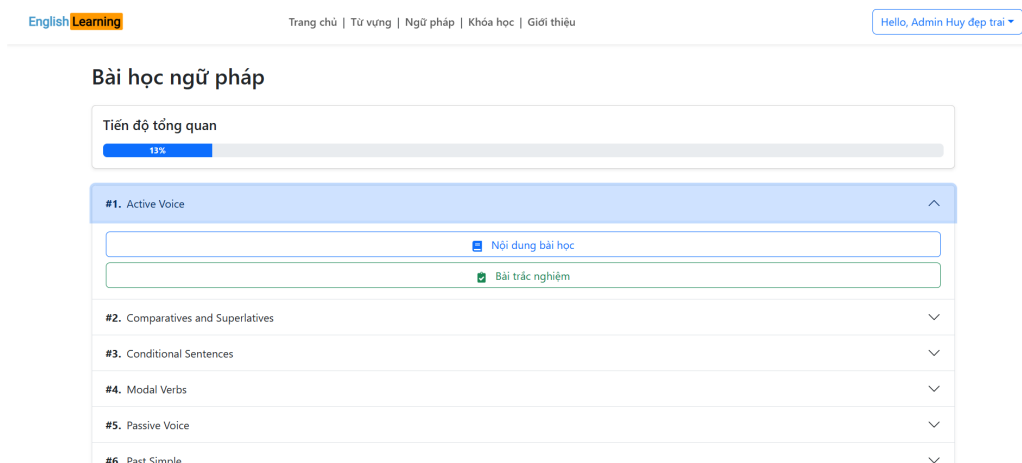


Hình 2.21: Giao diện của Thẻ học từ vựng (flashcards)

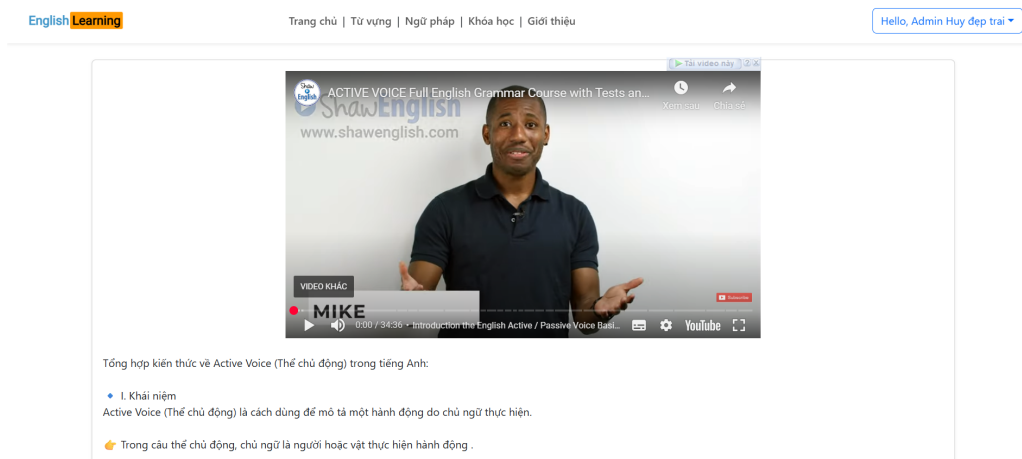
Có 2 nút cho người dùng tương tác

- Nút có biểu tượng cái loa: Khi bấm vào sẽ có giọng phát âm chuẩn Anh Mỹ (en-us), sử dụng công nghệ Web Speech API để đọc phát âm của từ vựng. Đây là một API tích hợp sẵn trong các trình duyệt hiện đại, không cần cài đặt thêm thư viện ngoài.
- Nút có biểu tượng con mắt: Khi bấm vào sẽ ẩn/hiện nghĩa tiếng Việt của từ vựng đó, giúp cho người đọc ôn từ vựng hiệu quả hơn.

2.5.6 Giao diện của nội dung học ngữ pháp (English Grammar)



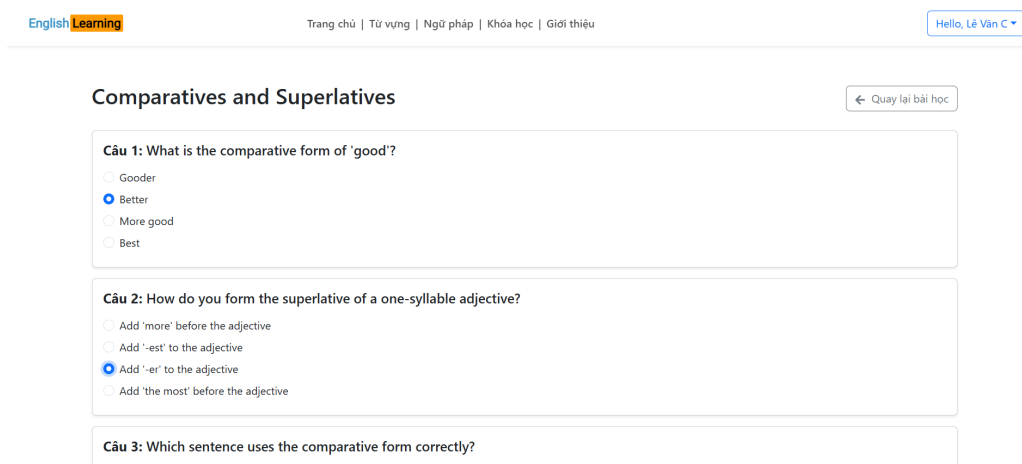
Hình 2.22: Giao diện nội dung học ngữ pháp Tiếng Anh, mỗi một dropdown menu sẽ là một chủ đề cần học.VD: câu trực tiếp/gián tiếp, câu hỏi đuôi, câu điều kiện,...



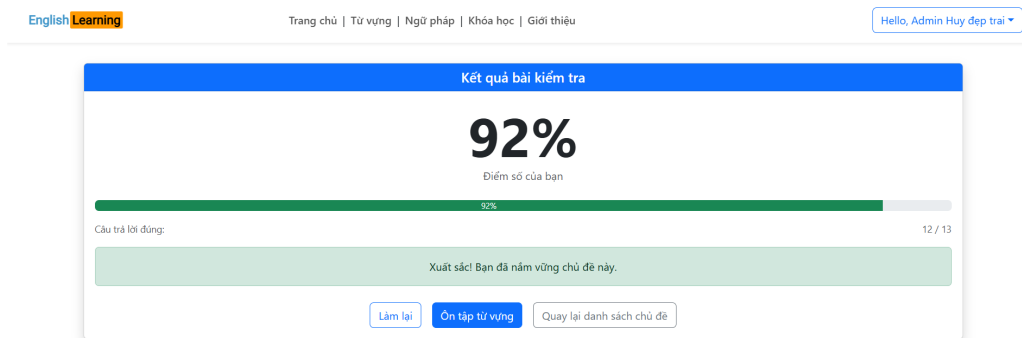
Hình 2.23: Giao diện chi tiết của một chủ đề ngữ pháp

Khác so với giao diện của học từ vựng là sử dụng Flashcards, nội dung kiến thức của ngữ pháp Tiếng Anh đòi hỏi content dài hơn và rõ ràng hơn, Nên phần này được thiết kế với 2 loại hình nội dung học, đó là có thể học kiến thức và xem video được nhúng trực tiếp từ Youtube

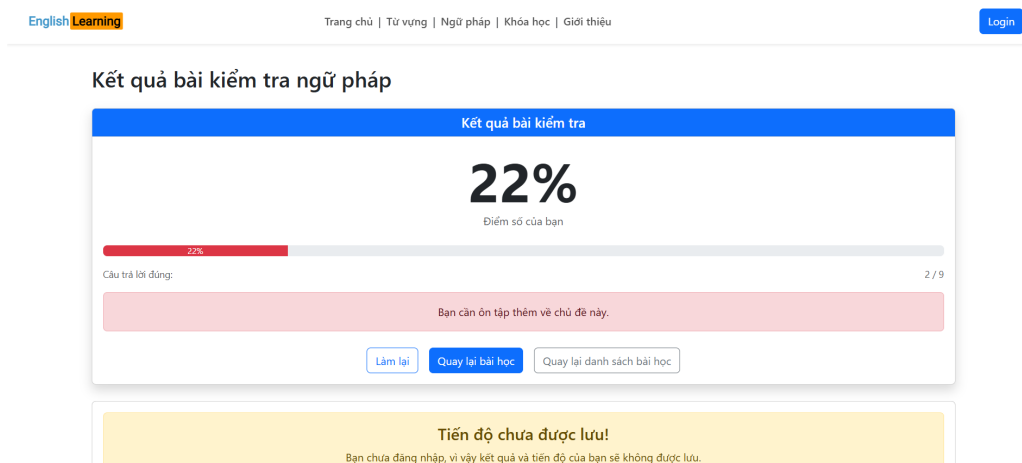
2.5.7 Giao diện làm bài trắc nghiệm và lịch sử làm bài



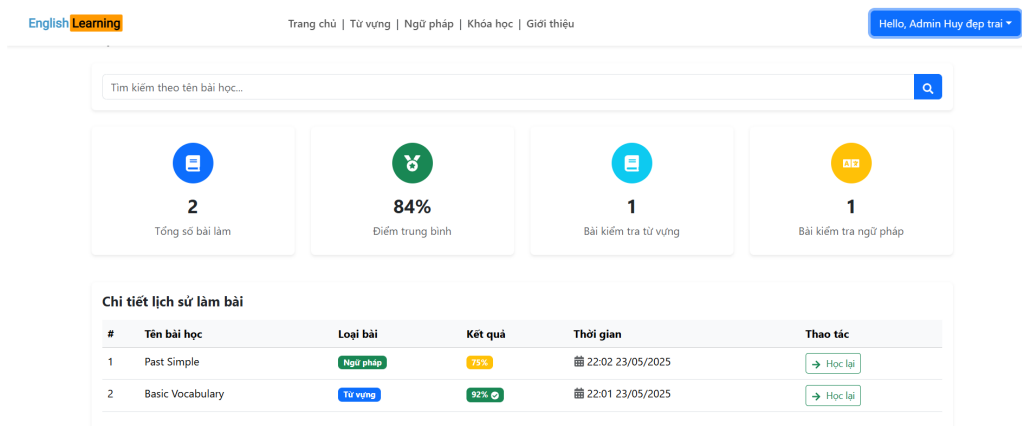
Hình 2.24: Giao diện bài tập trắc nghiệm. Bao gồm bài trắc nghiệm cho từng chủ đề từ vựng, hoặc từng chủ đề ngữ pháp



Hình 2.25: Giao diện sau khi submit xong bài tập trắc nghiệm của user



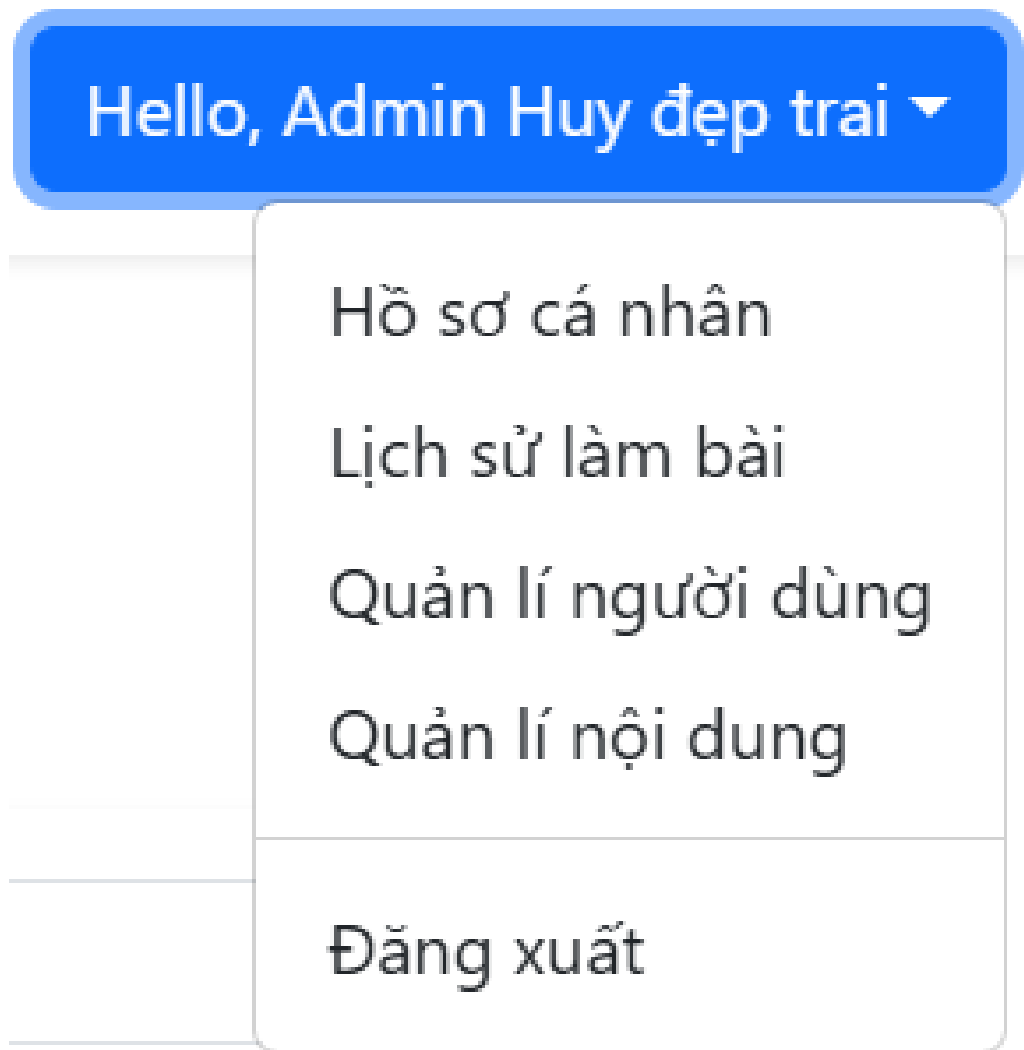
Hình 2.26: Giao diện sau khi submit xong bài tập trắc nghiệm của non-user



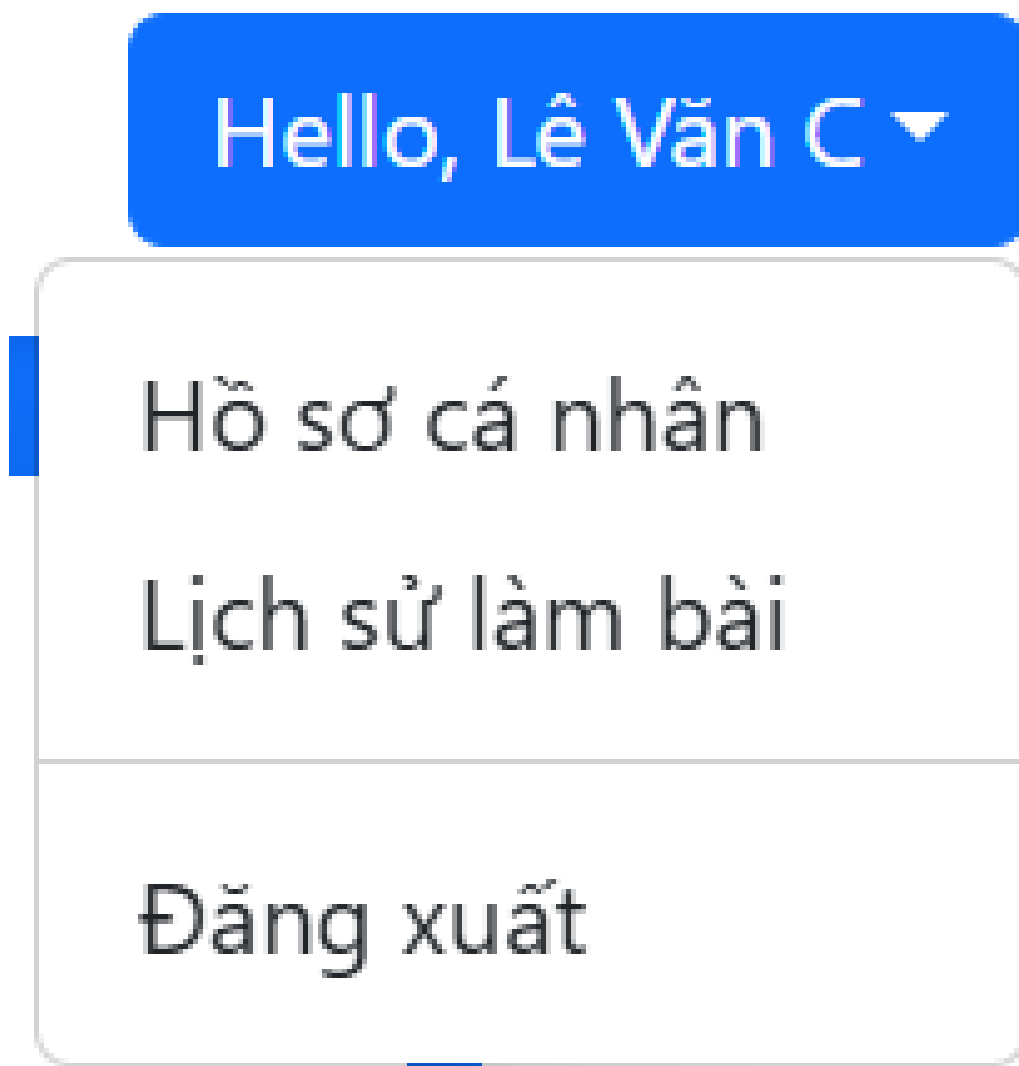
Hình 2.27: Lịch sử làm bài được lưu lại, mỗi lần submit sẽ là một bản ghi

Khi submit xong bài tập sẽ hiển thị kết quả cho cả user và non-user. Sự khác biệt là user khi làm bài xong sẽ được lưu lịch sử làm bài, non-user thì sẽ hiện một dòng thông báo "Tiến độ chưa được lưu!" và đề xuất non-user đăng kí tài khoản

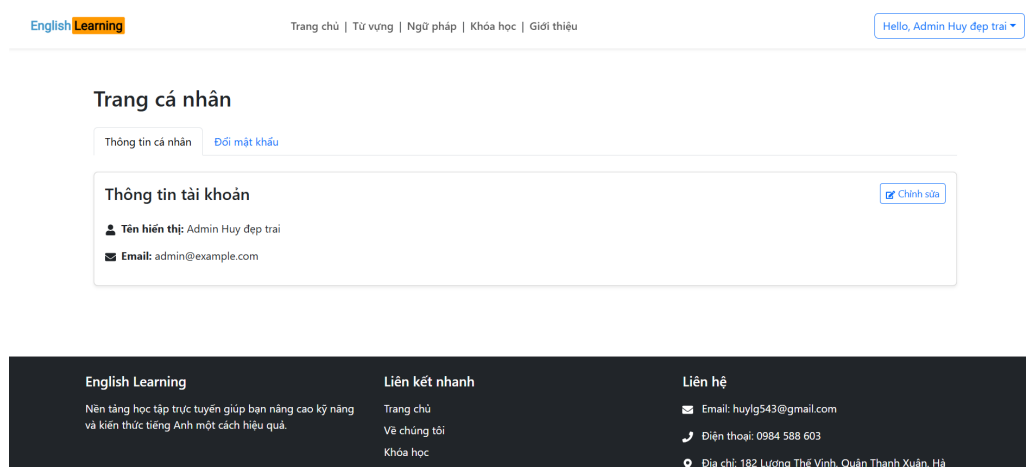
2.5.8 Quản lí thông tin cá nhân



Hình 2.28: Dropdown menu ở header của Admin



Hình 2.29: Dropdown menu ở header của User



Hình 2.30: Giao diện profile cá nhân của Admin/User

Trang cá nhân

Thông tin cá nhânĐổi mật khẩu

Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.

Xác nhận mật khẩu mới

Đổi mật khẩu

Hình 2.31: Giao diện đổi mật khẩu trong quản lý profile

2.5.9 Giao diện quản lý của Admin

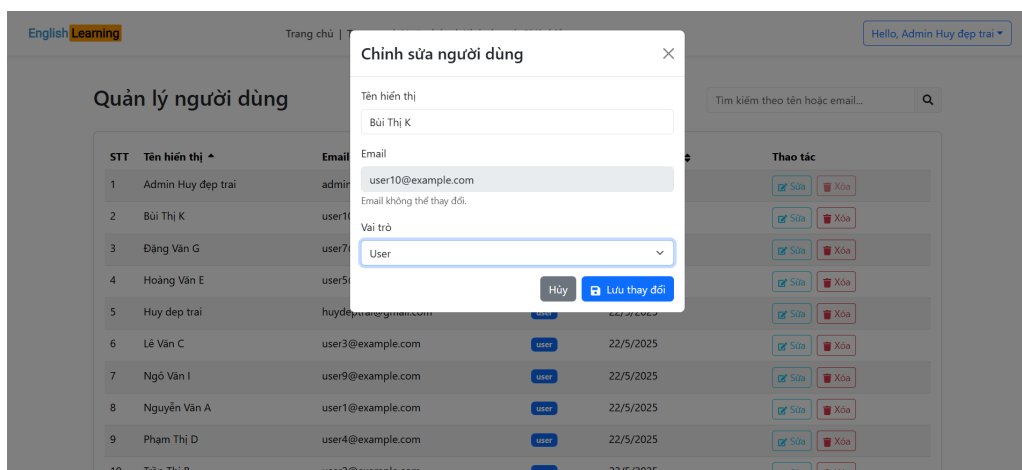
English LearningTrang chủ | Từ vựng | Ngữ pháp | Khóa học | Giới thiệuHello, Admin Huy đẹp trai ▾

Quản lý người dùng

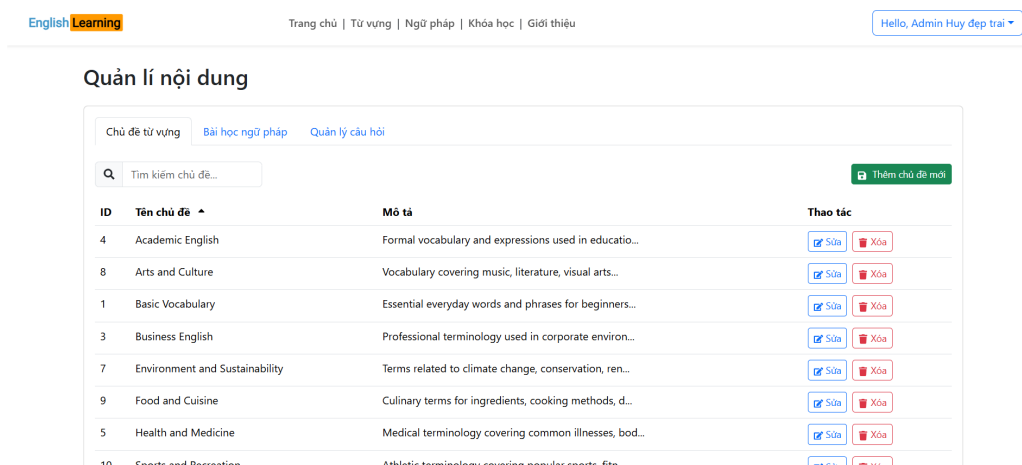
Tìm kiếm theo tên hoặc email...

STT	Tên hiển thị ^	Email	Vai trò	Ngày đăng ký ↕	Thao tác
1	Admin Huy đẹp trai	admin@example.com	admin	22/5/2025	SửaXóa
2	Bùi Thị K	user10@example.com	user	22/5/2025	SửaXóa
3	Đặng Văn G	user7@example.com	user	22/5/2025	SửaXóa
4	Hoàng Văn E	user5@example.com	user	22/5/2025	SửaXóa
5	Huy đẹp trai	huydeptra@gmail.com	user	22/5/2025	SửaXóa
6	Lê Văn C	user3@example.com	user	22/5/2025	SửaXóa
7	Ngô Văn I	user9@example.com	user	22/5/2025	SửaXóa
8	Nguyễn Văn A	user1@example.com	user	22/5/2025	SửaXóa
9	Phạm Thị D	user4@example.com	user	22/5/2025	SửaXóa
10	Trần Thị B	user2@example.com	user	22/5/2025	SửaXóa

Hình 2.32: Giao diện quản lý người dùng



Hình 2.33: Giao diện chi tiết chỉnh sửa thông tin của người dùng. Có thể thay đổi Tên hiển thị và Role của User đó



Hình 2.34: Giao diện quản lý nội dung học từ vựng

Quản lí nội dung

Chủ đề từ vựng Bài học ngữ pháp Quản lý câu hỏi				
Tìm kiếm bài học...			Thêm bài học mới	
ID	Tiêu đề ^	Nội dung	Video	Thao tác
5	Active Voice	Tổng hợp kiến thức về Active Voice (Thể chủ động) ...		Sửa Xóa
7	Comparatives and Superlatives	Comparatives and Superlatives – So sánh hơn và ...		Sửa Xóa
6	Conditional Sentences	Học cấu trúc câu điều kiện (conditional sentences)...		Sửa Xóa
8	Modal Verbs	Học các động từ trợ giúp (modal verbs) như can, co...		Sửa Xóa
2	Passive Voice	The passive voice is used when the focus is on the...		Sửa Xóa
4	Past Simple	Học thì quá khứ đơn (Past Simple) để mô tả hành độ...		Sửa Xóa
3	Reported Speech	Reported speech (also called indirect speech) is u...		Sửa Xóa
1	Tag Questions	Tag questions are short questions added to the end...		Sửa Xóa

Hình 2.35: Giao diện quản lí nội dung học ngữ pháp

Quản lí nội dung

Chủ đề từ vựng Bài học ngữ pháp Quản lý câu hỏi					
Tìm kiếm câu hỏi...		Tất cả loại nội dung ▾		Thêm câu hỏi mới	
ID	Nội dung câu hỏi ^	Loại nội dung ^	Nội dung	Đáp án đúng	Thao tác
37	Which is the correct tag question for 'You like coffee'?	Bài ngữ pháp	Tag Questions	2	Sửa Xóa
38	What is the tag question for 'She isn't coming'?	Bài ngữ pháp	Tag Questions	1	Sửa Xóa
39	Which sentence is in passive voice?	Bài ngữ pháp	Passive Voice	2	Sửa Xóa
40	What is the passive form of 'They built the house'?	Bài ngữ pháp	Passive Voice	1	Sửa Xóa
41	What is the reported speech of 'I am happy'?	Bài ngữ pháp	Reported Speech	2	Sửa Xóa
42	What is the reported speech of 'I will call you tomorrow'?	Bài ngữ pháp	Reported Speech	2	Sửa Xóa
67	Which tag question is correct for 'You are coming to the party, ____'?	Bài ngữ pháp	Tag Questions	1	Sửa Xóa
68	What is the correct tag question for 'She doesn't like coffee. ____'?	Bài ngữ pháp	Tag Questions	2	Sửa Xóa

Hình 2.36: Giao diện quản lí nội dung bài tập trắc nghiệm của cả hai nội dung học (từ vựng và ngữ pháp)

Quản lí nội dung

Chủ đề từ vựng

Bài học ngữ pháp

Quản lý câu hỏi

Tất cả loại nội dung

Thêm câu hỏi mới

ID	Nội dung câu hỏi	Loại nội dung	Nội dung	Đáp án đúng	Thao tác
37	Which is the correct tag question for 'You like coffee'?	Bài ngữ pháp	Tag Questions	2	✎ 🗑
38	What is the tag question for 'She isn't coming'?	Bài ngữ pháp	Tag Questions	1	✎ 🗑
39	Which sentence is in passive voice?	Bài ngữ pháp	Passive Voice	2	✎ 🗑
40	What is the passive form of 'They built the house'?	Bài ngữ pháp	Passive Voice	1	✎ 🗑
41	What is the reported speech of 'I am happy'?	Bài ngữ pháp	Reported Speech	2	✎ 🗑
42	What is the reported speech of 'I will call you tomorrow'?	Bài ngữ pháp	Reported Speech	2	✎ 🗑
67	Which tag question is correct for 'You are coming to the party, ____'?	Bài ngữ pháp	Tag Questions	1	✎ 🗑
68	What is the correct tag question for 'She doesn't like coffee. ____'?	Bài ngữ pháp	Tag Questions	2	✎ 🗑

Hình 2.37: Giao diện quản lí nội dung bài tập trắc nghiệm của cả hai nội dung học (từ vựng và ngữ pháp)

English Learning

Hello, Admin Huy đẹp trai

Quản lí nội dung

Chủ đề từ vựng

Bài học ngữ pháp

Quản lý câu hỏi

Tất cả loại nội dung

Thêm câu hỏi mới

Thêm câu hỏi mới

Loại nội dung

☐ Chủ đề từ vựng
 ☒ Bài ngữ pháp

Chọn bài học ngữ pháp

Modal Verbs

Nội dung câu hỏi

Nhập nội dung câu hỏi

Các phương án trả lời

☒ Phương án 1
 ☐ Phương án 2
 ☐ Phương án 3
 ☐ Phương án 4

Hủy bỏ

Thêm câu hỏi

Hình 2.38: Giao diện chi tiết thêm/sửa bài tập trắc nghiệm

2.5.10 Giao diện cho chức năng AI hỗ trợ giao tiếp/trò chuyện

The screenshot shows a web interface for 'AI Hỗ trợ Giao tiếp Tiếng Anh'. At the top, there's a navigation bar with 'English Learning' and a user greeting 'Hello, Admin Huy đẹp trai'. The main heading is 'AI Hỗ trợ Giao tiếp Tiếng Anh'. Below it, a sub-header reads: 'AI sẽ giúp bạn tạo nội dung tiếng Anh phù hợp với tình huống, giọng điệu và đối tượng bạn chọn. Bạn có thể luyện cách giao tiếp hoặc nhân tin, trò chuyện với bạn bè nhiều hơn để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình.' The central form is titled 'Tạo Đoạn Hội Thoại Mới' and contains four input fields: 'Ngữ cảnh/Tình huống' (with example 'Ví dụ: Phỏng vấn xin việc, Thuyết trình trước lớp...'), 'Giọng điệu' (with example 'Ví dụ: Trang trọng, Thân mật, Chuyên nghiệp...'), 'Đối tượng' (with example 'Ví dụ: Nhà tuyển dụng, Đồng nghiệp, Học sinh...'), and 'Nội dung *' (with example 'Mô tả chi tiết nội dung bạn muốn luyện nói...'). At the bottom of the form, a note states: 'Mô tả càng chi tiết, AI sẽ giúp bạn tạo nội dung luyện nói càng phù hợp.' There are two buttons at the bottom: 'Xem lịch sử luyện nói' and 'Tạo bài luyện nói'.

Hình 2.39: Giao diện của AI hỗ trợ giao tiếp bằng tiếng Anh

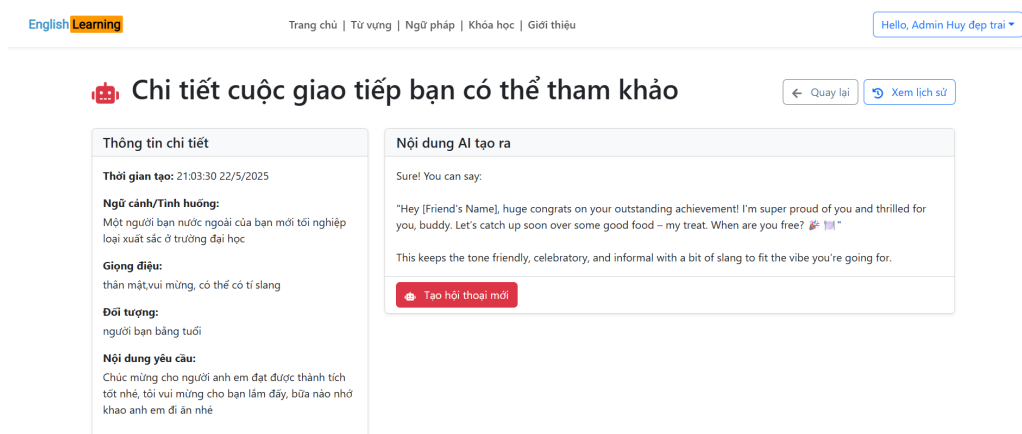
Đây là một trong những tính năng nổi bật của nền tảng, được thiết kế để hỗ trợ người học luyện tập kỹ năng giao tiếp/trò chuyện trong tiếng Anh, là trợ lý thông minh giúp người dùng tạo ra các tình huống giao tiếp phù hợp với ngữ cảnh, giọng điệu và đối tượng giao tiếp cụ thể.

Người dùng cần nhập các thông tin rõ cụ thể của cuộc trò chuyện/cuộc giao tiếp bao gồm, càng chi tiết thì phản hồi của AI gửi về càng sâu sắc và chính xác

- Ngữ cảnh mà cuộc trò chuyện này đang hướng đến
- Giọng điệu mà bản thân muốn hướng đến với đối tượng
- Đối tượng mà người dùng đang nói đến là ai
- Và cuối cùng là nội dung cụ thể mà người dùng muốn nói là gì

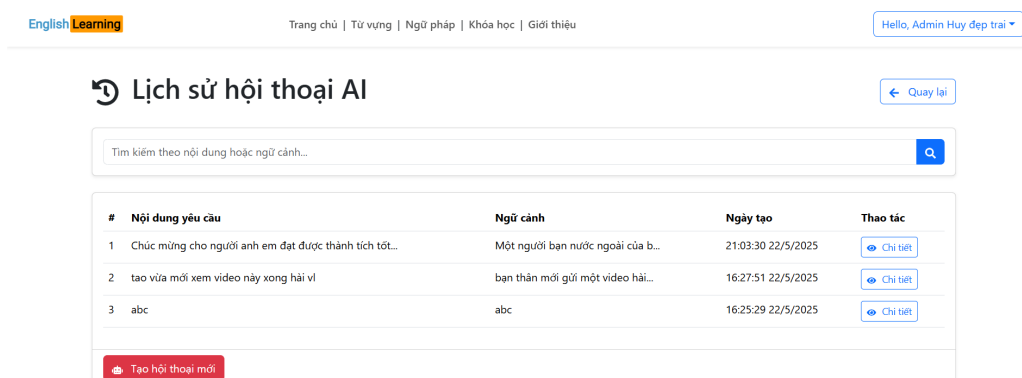
Nhờ những thông tin được cung cấp ở phía trên, bên phía BE sẽ xử lý bằng cách tổng hợp các thông tin đó tạo thành một prompt hoàn chỉnh để gửi request đến mô hình LLM - mô hình được pull về từ Ollama và host ở máy công ty Smartlog.

Hướng phát triển ban đầu là có thêm một dropdown menu cho người dùng tự chọn mô hình LLM để có được các kết quả tham khảo khác nhau, nhưng tôi đang giả định rằng là nền tảng này có hướng đến cả người non-tech nữa nên đã không thêm nó vào. Ngoài ra, cũng gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng khi có nhiều câu phản hồi do tính chất của mô hình sử dụng



Hình 2.40: Giao diện phản hồi mà AI gửi về

Khi đang xử lý, nút "Tạo hội thoại" sẽ hiển thị spinner xoay và thay thành đoạn text "Đang xử lý...", giúp người dùng biết hệ thống đang làm việc.



Hình 2.41: Lịch sử phản hồi của AI

Xem lịch sử phản hồi giúp người dùng dễ dàng truy cập vào lịch sử của các tình huống giao tiếp trước đây mà không cần phải hỏi lại.

2.6 Triển khai thử lên môi trường production

Sau khi hoàn thiện hệ thống backend và frontend cho nền tảng học tiếng Anh trực tuyến, bước tiếp theo là thử nghiệm triển khai toàn bộ hệ thống lên môi trường production. Việc đưa ứng dụng ra môi trường thực tế không chỉ giúp kiểm tra tính ổn định, hiệu năng và bảo mật của hệ thống, mà còn là một bước quan trọng để rút kinh nghiệm

triển khai, chuẩn bị cho việc phát hành chính thức hoặc mở rộng trong tương lai. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trực tiếp thực hiện toàn bộ quá trình triển khai một ứng dụng web fullstack, từ phát triển đến triển khai thực tế – điều mà trước đây tôi chỉ được học qua lý thuyết hoặc các demo đơn giản.

Trong khuôn khổ đề tài này, tôi lựa chọn hai nền tảng đám mây miễn phí phổ biến: Railway cho backend và cơ sở dữ liệu PostgreSQL, và Vercel cho frontend. Cả hai đều hỗ trợ triển khai trực tiếp từ GitHub repository, rất thuận tiện cho việc phát triển hiện đại theo mô hình CI/CD. Bên cạnh đó, khả năng tích hợp biến môi trường, theo dõi log và tái deploy dễ dàng cũng là điểm cộng lớn cho các dự án cá nhân hoặc học thuật như thế này. Để đảm bảo khả năng đóng gói, tái sử dụng và dễ dàng deploy lên mọi nền tảng, tôi đã xây dựng backend dưới dạng Docker image – một tiêu chuẩn không thể thiếu trong các kiến trúc triển khai hiện đại. Việc sử dụng Docker giúp tôi kiểm soát tốt môi trường runtime, giảm thiểu lỗi phát sinh do khác biệt môi trường giữa máy phát triển và server thực tế.

Một câu hỏi tự nhiên đặt ra là: tại sao không lựa chọn những nền tảng lớn như AWS, Google Cloud hay Azure? Câu trả lời đơn giản là: chúng quá phức tạp và tốn kém đối với sinh viên hoặc các dự án cá nhân nhỏ. Việc học và sử dụng AWS đòi hỏi kiến thức về rất nhiều dịch vụ riêng biệt (EC2, RDS, VPC, IAM...), cấu hình bảo mật phức tạp, và đặc biệt dễ vượt quá hạn mức free tier nếu không kiểm soát kỹ – dẫn đến chi phí ngoài dự tính. Trong khi đó, Railway và Vercel cung cấp trải nghiệm nhẹ nhàng hơn nhiều, giao diện trực quan, tài liệu dễ hiểu, phù hợp với những người mới bắt đầu triển khai ứng dụng web fullstack. Quan trọng hơn, chúng cho phép tôi tập trung vào trải nghiệm sản phẩm thay vì loay hoay với các vấn đề hạ tầng phức tạp.

Chính nhờ lựa chọn phù hợp này, tôi đã có thể triển khai hệ thống nhanh chóng, dễ dàng chia sẻ cho bạn bè, giảng viên và người dùng thử nghiệm, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế về quá trình build-deploy hoàn chỉnh trong một dự án phần mềm.

2.6.1 Docker

Docker đóng vai trò như một công cụ đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ môi trường chạy của nó, giúp việc triển khai lên các server khác nhau trở nên dễ dàng và nhất quán. Trong dự án này, phần backend được đóng gói theo hai giai đoạn:

- Giai đoạn build: sử dụng Node.js image để cài đặt tất cả các dependencies, build mã nguồn TypeScript, và generate Prisma client để kết nối với PostgreSQL.
- Giai đoạn production: chỉ giữ lại các tệp cần thiết cho runtime, giúp giảm kích

thước image và tăng tốc độ khởi chạy. Chỉ cài đặt các dependency thực sự cần thiết cho môi trường production.

Dockerfile được cấu trúc theo chuẩn best-practice, đảm bảo tách biệt rõ giữa môi trường phát triển và môi trường triển khai thật, đồng thời tương thích tốt với các nền tảng như Railway vốn hỗ trợ Docker build tích hợp.

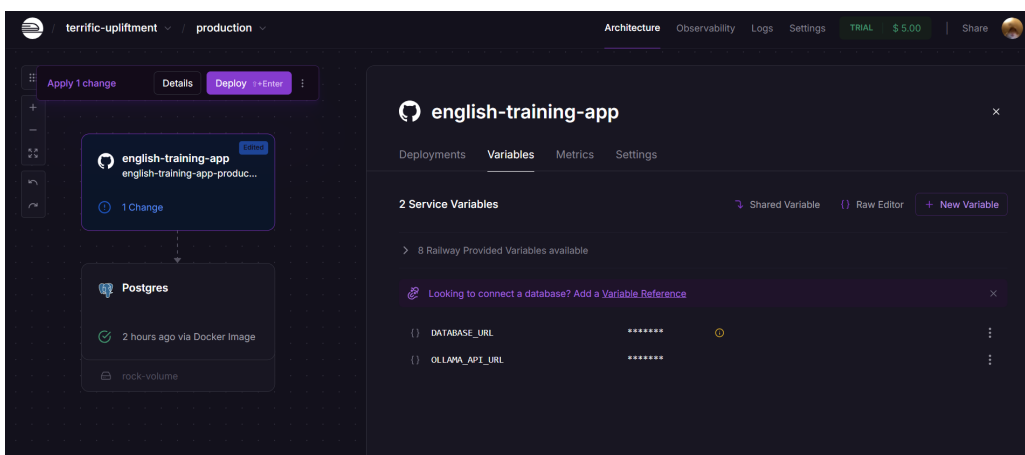
Việc sử dụng Docker không chỉ giúp hệ thống dễ dàng triển khai ở bất kỳ đâu có Docker Engine (Railway, AWS, VPS, v.v.) mà còn đặt nền móng cho những bước phát triển cao hơn về sau như CI/CD, kiểm thử tự động, và mở rộng hệ thống theo mô hình microservices.

2.6.2 Vercel và Railway

Để triển khai thử nghiệm nền tảng học tiếng Anh, hai nền tảng đám mây miễn phí phổ biến là Railway và Vercel đã được lựa chọn. Cả hai đều hỗ trợ triển khai trực tiếp từ GitHub repository, phù hợp với mô hình phát triển hiện đại, tự động hoá quá trình build, deploy và quản lý môi trường.

2.6.2.1 Railway — Deploy Backend và Database

Trong quá trình triển khai thử nghiệm nền tảng học tiếng Anh lên môi trường production, tôi đã lựa chọn Railway để triển khai phần backend của hệ thống. Đây là một nền tảng đám mây khá thân thiện và dễ sử dụng, đặc biệt phù hợp với những dự án cá nhân. Điều đánh giá cao ở Railway là khả năng tích hợp mượt mà với GitHub, cho phép chỉ cần liên kết repository là có thể triển khai gần như tự động hoàn toàn.



Hình 2.42: Railway Deployment Dashboard

Trước tiên, sử dụng Railway để tạo một instance cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Railway cung

cấp một URL kết nối sẵn – thường được lưu dưới dạng biến môi trường `DATABASE_URL` – giúp dễ dàng cấu hình trong ứng dụng backend. Biến này được thêm vào phần cấu hình môi trường của backend để Prisma ORM có thể kết nối với cơ sở dữ liệu một cách chính xác.

Vì dự án này sử dụng cấu trúc monorepo (tức là frontend và backend cùng nằm trong một repository), nên khi thiết lập Railway, phải chỉ định rõ thư mục gốc là phần BE, nơi chứa mã nguồn backend và tệp Dockerfile. Railway sẽ dựa vào Dockerfile này để tự động build Docker image cho backend. Quá trình build và deploy diễn ra hoàn toàn tự động, và sau khi hoàn tất, Railway sẽ cung cấp cho tôi một đường dẫn công khai (public URL) để frontend có thể gọi đến các API.

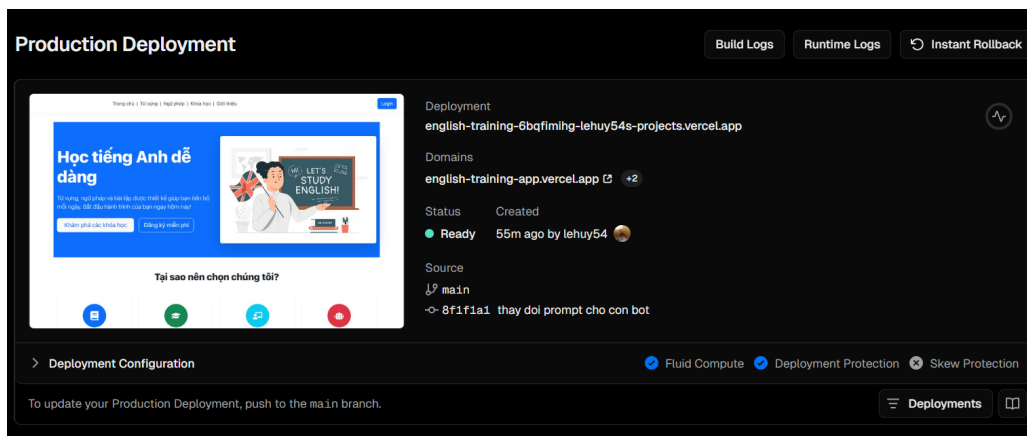
Một điểm quan trọng khác trong quá trình triển khai là việc cấu hình các biến môi trường. Tôi đã chuyển toàn bộ thông tin nhạy cảm và các tham số cấu hình như JWT secret, database URL, Ollama API, v.v. từ file `.env` trên local lên giao diện của Railway. Điều này đảm bảo backend vẫn hoạt động ổn định và an toàn khi chạy trên môi trường production.

Nhờ Railway, ta không cần phải tự set up máy chủ hay lo lắng quá nhiều về hạ tầng backend. Toàn bộ quy trình triển khai trở nên đơn giản, rõ ràng, và đặc biệt phù hợp với mục tiêu thử nghiệm ban đầu của dự án.

2.6.2.2 Vercel — Deploy Frontend React + Vite

Song song với việc triển khai backend trên Railway, tôi đã lựa chọn Vercel để triển khai phần frontend của nền tảng học tiếng Anh. Vercel là một nền tảng được thiết kế riêng cho các ứng dụng frontend hiện đại, đặc biệt là những dự án sử dụng React hoặc các framework như Next.js, Vite – rất phù hợp với kiến trúc của frontend mà tôi đang phát triển.

Tương tự như Railway, Vercel hỗ trợ kết nối trực tiếp với GitHub, chỉ cần liên kết repository, chọn nhánh cần deploy, chỉ định thư mục gốc là FE – nơi chứa mã nguồn của frontend – và thiết lập các bước build bằng cách chạy `tsc` để kiểm tra TypeScript và `vite build` để tạo ra bản dựng production. Quá trình này diễn ra rất mượt mà, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức so với việc cấu hình thủ công như các nền tảng truyền thống.



Hình 2.43: Vercel Deployment Dashboard

Một phần không thể thiếu là việc cấu hình biến môi trường cho frontend. Tôi đã gọi đến public URL của backend mà Railway cung cấp sau khi deploy xong. Nhờ đó, frontend có thể kết nối ổn định tới backend ở môi trường production, đảm bảo toàn bộ nền tảng vận hành một cách trơn tru.

Sau khi hoàn tất việc thiết lập, Vercel sẽ tự động tạo một tên miền miễn phí với HTTPS. Điều này rất tiện lợi, giúp ta có thể chia sẻ ứng dụng đến mọi người để trải nghiệm thử mà không cần lo về việc mua domain hay cấu hình SSL phức tạp. Dĩ nhiên, nếu muốn một tên miền riêng chuyên nghiệp hơn thì có thể nâng cấp tài khoản để tích hợp domain cá nhân.

Chương 3

Đánh giá và kết luận

3.1 Mức độ hoàn thành so với yêu cầu ban đầu

Trong quá trình thực hiện đề tài, các chức năng cốt lõi đã được triển khai đúng như kế hoạch đề ra ban đầu. Cụ thể, hệ thống đã xây dựng hoàn chỉnh cả frontend và backend với các tính năng quản lý người dùng, bài học, câu hỏi, làm bài trắc nghiệm, theo dõi tiến độ học và hiển thị kết quả học tập. Việc kết nối giữa các thành phần trong hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng theo đề xuất. Hệ thống cũng tích hợp được các công nghệ BE như JWT authentication, Prisma ORM, và Swagger documentation giúp nâng cao tính bảo mật, khả năng mở rộng và dễ dàng bảo trì sau này.

3.2 Thách thức khó khăn

Khó khăn lớn nhất trong giai đoạn triển khai không nằm ở mặt kỹ thuật lập trình, mà đến từ hạ tầng triển khai mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Do mô hình AI nặng về tài nguyên, việc host mô hình trên máy chủ nội bộ tại công ty có nguy cơ bị gián đoạn bất kỳ lúc nào — điều này nằm ngoài khả năng kiểm soát cá nhân. Mặt khác, chi phí để duy trì một máy chủ cá nhân đủ mạnh để chạy mô hình LLM một cách liên tục là rất cao, vượt quá khả năng tài chính cá nhân trong phạm vi đề tài. Việc phải phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng của công ty đã tạo ra một sự hạn chế nhất định trong việc thử nghiệm và tinh chỉnh mô hình theo ý muốn.

3.3 Bài học kinh nghiệm

Một trong những bài học quan trọng nhất thu được từ đề tài là việc xây dựng toàn bộ source code từ đầu (from scratch). Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhiệm trọn vẹn quy trình xây dựng một hệ thống web hoàn chỉnh, từ thiết kế database, xây dựng API backend, đến phát triển frontend và triển khai. Trải nghiệm này không chỉ giúp củng cố kỹ năng lập trình mà còn mang lại cái nhìn toàn diện hơn về một dự án thực tế, từ phát triển đến vận hành.

Trước đây, việc xây dựng web chỉ dừng lại ở mức phát triển trong môi trường dev, ít va chạm với các vấn đề thực tế như triển khai, CI/CD, quản lý server, cấu hình môi trường production. Tuy nhiên, qua đề tài này, tôi đã bắt đầu tiếp cận với tư duy DevOps, hiểu hơn về quy trình triển khai thực tế, sự khác biệt giữa môi trường phát triển và môi trường vận hành, cũng như các vấn đề liên quan đến hiệu năng, bảo mật và chi phí hạ tầng.

3.4 Hướng phát triển các chức năng cho nền tảng trong tương lai

Hệ thống hiện tại chủ yếu tập trung vào kỹ năng Đọc (Reading). Trong tương lai, nền tảng có thể mở rộng để hỗ trợ đầy đủ hơn các kỹ năng còn lại trong việc học ngôn ngữ, cụ thể như:

- Luyện kỹ năng Nói, Nghe và Viết với sự hỗ trợ của AI (ví dụ: phản hồi phát âm, chấm điểm bài viết, nhận diện giọng nói).
- Cạnh tranh học tập với tính năng “đua top” điểm số để tạo động lực học tập thông qua các bảng xếp hạng giữa người dùng.
- Tự tạo nội dung học tập bằng cách Cho phép người dùng tạo chủ đề bài học, bộ câu hỏi trắc nghiệm của riêng mình, có thể chia sẻ public hoặc giữ private để tự luyện tập.
- Mở rộng sang học ngôn ngữ khác, với cấu trúc hiện tại, hệ thống hoàn toàn có thể được tái sử dụng và điều chỉnh để hỗ trợ học các ngôn ngữ khác như tiếng Nhật, Hàn, Pháp, v.v.

Việc kết hợp các công nghệ AI tiên tiến và hướng phát triển cộng đồng sẽ giúp nền tảng trở nên linh hoạt, phong phú và phù hợp với nhu cầu học tập cá nhân hóa của từng người dùng.

3.5 Kết luận

Thông qua quá trình xây dựng và hoàn thiện đề tài Nền tảng học tiếng Anh trực tuyến, không chỉ nâng cao được kỹ năng lập trình fullstack mà còn từng bước tiếp cận các yếu tố trong quy trình triển khai hệ thống thực tế — từ backend, frontend đến triển khai hệ thống lên môi trường production.

Điều đáng chú ý là trong đề tài này, việc tích hợp AI vào nền tảng học ngôn ngữ — dù chỉ mới ở mức khởi đầu — đã mở ra một hướng đi mới rất tiềm năng. Trước đây, định hướng nghề nghiệp còn khá mơ hồ, nhưng nhờ đề tài này, tôi dần xác định được lộ trình phát triển bản thân theo hướng AI Engineer. Việc phát triển một hệ thống Web hoàn chỉnh từ đầu giúp xây dựng **nền tảng vững chắc về tư duy hệ thống, hiểu rõ luồng dữ liệu**, xử lý backend – frontend – database, từ đó tạo bước đệm để tiếp cận sâu hơn các mảng liên quan đến AI, như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), tích hợp mô hình LLM, hoặc xây dựng các hệ thống tương tác người – máy thông minh hơn.

Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục học hỏi chuyên sâu hơn về AI/ML, mở rộng kiến thức về hạ tầng AI, DevOps, và kỹ thuật triển khai mô hình ở quy mô lớn, để dần dần trở thành AI Engineer có thể xây dựng, triển khai và duy trì các hệ thống thông minh phục vụ người dùng trong thực tế.